BỘ PHIẾU HỌC TẬP TÍCH HỢP NĂNG LỰC SỐ & NĂNG LỰC AI MÔN TIN HỌC 7 (TIẾT 1 ĐẾN TIẾT 29)

Chương trình SGK Tin học 7 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
Biên soạn theo định hướng Chuyên gia Giáo dục & Kiểm tra Đánh giá

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 1
BÀI 1. THIẾT BỊ VÀO - RA (MỤC 1: KHÁI NIỆM & PHÂN LOẠI)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và phân loại các thiết bị vào, thiết bị ra, thiết bị vừa vào vừa ra.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê được các hướng dẫn thông thường cho hệ thống máy tính để giải quyết các nhiệm vụ thu nhận, xử lý thông tin.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A1.1): Nhận diện và phân biệt được các thiết bị phần cứng có tích hợp AI (loa thông minh, camera AI, tai nghe thông minh) với thiết bị thông thường.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn mô tả về hệ thống thiết bị máy tính:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Thiết bị vào* | *Thiết bị ra* | *Vừa vào vừa ra* | *Loa thông minh AI* | *Dữ liệu âm thanh*

1. Bàn phím và chuột đóng vai trò là (1)..... giúp người dùng nhập lệnh.
2. Màn hình và máy in đóng vai trò là (2)..... xuất kết quả xử lý ra môi trường ngoài.
3. Màn hình cảm ứng trên điện thoại di động là loại thiết bị (3).....
4. (4)..... là thiết bị vừa có chức năng thu nhận giọng nói vừa có khả năng phản hồi lại bằng (5)..... nhờ tích hợp trợ lý ảo AI.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Thiết bị vào được dùng để nhập ..... vào máy tính như bàn phím, chuột, micro, camera.

b) Thiết bị ra được dùng để xuất dữ liệu từ máy tính ra bên ngoài dưới dạng ....., âm thanh hoặc hình ảnh.

c) Máy chiếu là thiết bị ....., dùng để hiển thị nội dung màn hình máy tính lên màn chiếu rộng.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thiết bị)	CỘT B (Chức năng cốt lõi)
1) Micro thu âm	a) Tiếp nhận sóng âm, chuyển thành tín hiệu số vào máy tính.

2) Màn hình cảm ứng	b) Nhập dữ liệu thao tác vuốt/chạm đồng thời hiển thị hình ảnh.
3) Máy in laser	c) Xuất dữ liệu văn bản/hình ảnh ra giấy.
4) Camera AI điểm danh	d) Thu nhận hình ảnh khuôn mặt và xử lý nhận diện thông minh.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Trong buổi học trực tuyến, bạn An sử dụng tai nghe có gắn micro. Theo em, bộ tai nghe kèm micro này thuộc loại thiết bị nào? Giải thích rõ luồng thông tin vào và ra qua thiết bị này.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Thiết bị nào sau đây KHÔNG phải là thiết bị vào của máy tính?

A. Bàn phím. B. Chuột máy tính. C. Máy in phun. D. Micro thu âm.

Câu 2 (Biết): Thiết bị nào có chức năng xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra bên ngoài?

A. Micro. B. Loa (Speaker). C. Màn hình. D. Tấm cảm ứng.

Câu 3 (Biết): Thiết bị nào sau đây tích hợp cả chức năng nhập dữ liệu và xuất dữ liệu?

A. Màn hình máy tính để bàn. B. Chuột không dây. C. Màn hình cảm ứng smartphone. D. Máy quét mã vạch.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao máy chiếu (Projector) được xếp vào nhóm thiết bị ra? Hãy giải thích bản chất hoạt động của máy chiếu.

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau cơ bản giữa một chiếc Loa vi tính thông thường và một chiếc Loa thông minh (Smart Speaker) có trợ lý ảo AI.

Câu 6 (Vận dụng): Trường em lắp đặt hệ thống Camera an ninh tại cổng trường. Khi học sinh đi qua, camera tự động phát hiện không đeo khẩu trang và phát tiếng cảnh báo. Hãy chỉ ra bộ phận thiết bị vào và thiết bị ra của hệ thống này.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Em hãy kể tên 2 thiết bị vào-ra tích hợp AI mà gia đình hoặc xã hội đang sử dụng phổ biến hiện nay và nêu lợi ích của chúng.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ thực tế: Quan sát góc học tập hoặc phòng máy tính của trường em. Hãy lập bảng liệt kê tất cả các thiết bị vào - ra đang có, phân loại rõ ràng và đề xuất 1 thiết bị thông minh mà em muốn nâng cấp để hỗ trợ việc học tốt hơn.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 2
BÀI 1. THIẾT BỊ VÀO - RA (MỤC 2: AN TOÀN THIẾT BỊ)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hiện đúng các thao tác với thiết bị thông dụng, nêu ví dụ thao tác sai gây ra lỗi.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.4.1): Chỉ ra được những cách thức cơ bản và phổ biến để bảo vệ thiết bị phần cứng và nội dung số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.B1.1): Trình bày được ý thức trách nhiệm và sự cẩn trọng khi vận hành, bảo vệ thiết bị phần cứng và dữ liệu đầu vào cho hệ thống AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các từ gợi ý vào quy tắc an toàn khi kết nối và sử dụng thiết bị máy tính:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Đúng cổng* | *Rút đột ngột* | *An toàn (Shutdown)* | *Nguồn điện* | *Khô ráo*

1. Luôn cắm các đầu nối (USB, HDMI) vào (1)..... và theo chiều thiết kế.
2. Không (2)..... thiết bị lưu trữ USB khi máy tính đang ghi dữ liệu.
3. Giữ gìn nơi làm việc ngăn nắp, vệ sinh bàn phím và giữ tay luôn (3).....
4. Tắt máy tính bằng lệnh (4)..... trước khi ngắt (5).....

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Việc cắm nhầm đầu cắm tai nghe vào cổng micro có thể khiến thiết bị không .....

b) Khi rút thẻ nhớ hoặc USB, nên sử dụng lệnh ..... trên hệ điều hành để tránh mất dữ liệu.

c) Để thức ăn, nước uống gần bàn phím máy tính có thể gây nguy cơ ..... và hỏng mạch điện.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Hành vi thao tác)	CỘT B (Hậu quả có thể xảy ra)
1) Rút phích cắm điện đột ngột khi máy đang chạy	a) Gây lỗi hệ điều hành và mất dữ liệu chưa lưu.
2) Cắm ngược chiều đầu cắm USB cố sức ấn mạnh	b) Gây cong gãy chân kim hoặc hỏng cổng kết nối.
3) Vừa ăn đồ uống có đá vừa gõ bàn phím	c) Đổ đọng nước gây chập cháy vi mạch điện tử.
4) Nhấn giữ nút nguồn Power 5 giây để tắt máy	d) Dễ làm hại ổ cứng và hỏng tệp hệ thống.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bạn Bình thói quen khi dùng xong máy tính liền rút ngay dây cắm nguồn điện mà không bấm nút Shut down trên Windows. Em hãy phân tích 2 tác hại của thói quen này đối với phần cứng và phần mềm.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Thao tác nào sau đây là ĐÚNG khi tắt máy tính để bàn?

A. Rút phích cắm điện trực tiếp. B. Nhấn nút Power trên thùng máy.
C. Chọn lệnh Start -> Power -> Shut down. D. Tắt công tắc nguồn trên dải cắm.

Câu 2 (Biết): Khi muốn ngắt kết nối an toàn cho ổ cứng di động trên Windows, em sử dụng tính năng nào?

A. File Explorer. B. Safely Remove Hardware and Eject Media. C. Task Manager. D. Device Manager.

Câu 3 (Biết): Hành vi nào sau đây giúp bảo vệ an toàn cho bàn phím máy tính?

A. Dùng lực gõ thật mạnh lên phím. B. Đặt ly nước ngọt bên cạnh bàn phím.
C. Lau chùi bàn phím bằng cọ mềm và giữ tay khô. D. Dùng vật nhọn gẩy bụi trong kẽ phím.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao khi cắm các đầu nối thiết bị (HDMI, VGA, USB) ta phải quan sát kỹ chiều cắm và không được dùng lực ấn quá mạnh?

Câu 5 (Hiểu): Giải thích lý do tại sao các thiết bị AI như Camera nhận diện hay Loa thông minh lại đòi hỏi nguồn điện và đường truyền mạng cực kỳ ổn định?

Câu 6 (Vận dụng): Trong giờ thực hành Tin học, máy tính của bạn An bị treo không di chuyển được chuột. Em hãy hướng dẫn bạn An xử lý tình huống đúng quy trình an toàn.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Hãy thiết lập 3 quy tắc vàng an toàn thiết bị dành cho phòng máy tính thông minh có tích hợp các thiết bị cảm biến AI của trường em.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành tại nhà: Em hãy kiểm tra toàn bộ dây cáp, cổng kết nối và vị trí đặt máy tính/điện thoại ở gia đình. Lập danh sách 3 điểm chưa an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục ngay.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 3
BÀI 2. PHẦN MỀM MÁY TÍNH (MỤC 1: HỆ ĐIỀU HÀNH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích sơ lược chức năng điều khiển và quản lý của hệ điều hành; phân biệt HĐH và phần mềm ứng dụng.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.2): Chọn lựa được các công cụ và công nghệ số phù hợp để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A2.1): Hiểu vai trò của hệ điều hành và nền tảng phần mềm trong việc làm môi trường thực thi cho các ứng dụng AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các từ thích hợp điền vào câu về vai trò của Hệ điều hành (HĐH):

HỘP TỪ GỢI Ý: *Môi trường trung gian* | *Hệ điều hành* | *Phần cứng* | *Phần mềm ứng dụng* | *Giao diện*

1. (1)..... là phần mềm hệ thống quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của máy tính.
2. HĐH tạo ra (2)..... giúp con người tương tác dễ dàng với máy tính.
3. HĐH đóng vai trò làm (3)..... giữa phần cứng máy tính và các (4).....
4. Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bắt buộc phải chạy trên nền của một (5)..... nhất định.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Windows, macOS, Linux là các hệ điều hành phổ biến dành cho .....

b) Android và iOS là hai hệ điều hành hàng đầu dành cho ..... và máy tính bảng.

c) Nếu không có hệ điều hành, máy tính chỉ là một khối ..... không thể hoạt động.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Tên Hệ điều hành / Phần mềm)	CỘT B (Loại nền tảng thiết bị)
1) Microsoft Windows 11	a) Hệ điều hành phổ biến nhất trên máy tính cá nhân (PC).
2) Google Android	b) Hệ điều hành mã nguồn mở dùng cho điện thoại thông minh.
3) Apple macOS	c) Hệ điều hành độc quyền cho các dòng máy tính Macintosh.
4) Microsoft Word 2021	d) Phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản (không phải HĐH).

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại sao khi bạn Minh mua một chiếc máy tính mới chưa cài Hệ điều hành thì bạn không thể mở phần mềm luyện gõ phím hay duyệt web được? Hãy giải thích ngắn gọn.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Tên gọi nào sau đây KHÔNG phải là một hệ điều hành?

A. Windows 10. B. Android. C. Google Chrome. D. Linux.

Câu 2 (Biết): Chức năng chính của Hệ điều hành là gì?

A. Soạn thảo văn bản và tính toán. B. Điều khiển phần cứng và quản lý phần mềm.
C. Quét virus và dọn rác. D. Vẽ tranh và chỉnh sửa ảnh.

Câu 3 (Biết): Hệ điều hành nào sau đây thường được cài đặt trên các điện thoại iPhone?

A. Android. B. iOS. C. Windows Phone. D. BlackBerry OS.

Câu 4 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau cơ bản giữa Hệ điều hành và Phần mềm ứng dụng về mặt chức năng và mức độ phụ thuộc.

Câu 5 (Hiểu): Giải thích tại sao Hệ điều hành lại được ví như "Người quản gia thông minh" của một ngôi nhà máy tính?

Câu 6 (Vận dụng): Lớp em muốn cài đặt phần mềm nhận diện khuôn mặt điểm danh sinh hoạt lớp. Hãy cho biết phần mềm này cần môi trường nào để khởi chạy và hoạt động?

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nêu tên hệ điều hành trên điện thoại em đang dùng và tìm hiểu xem HĐH đó tích hợp sẵn tính năng trợ lý ảo AI nào (VD: Google Assistant, Siri).

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ thực tế: Hãy tìm hiểu cấu hình máy tính ở nhà hoặc phòng máy trường em. Ghi lại tên Hệ điều hành, phiên bản (32-bit hay 64-bit) và dung lượng RAM hiện có.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 4
BÀI 2. PHẦN MỀM MÁY TÍNH (MỤC 2: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nêu tên một số phần mềm ứng dụng; giải thích phần mở rộng của tên tệp, cho biết tệp thuộc loại gì.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.1.3): Lựa chọn đúng cách lưu trữ, truy xuất dữ liệu và nội dung số trong môi trường có cấu trúc.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C1.1): Nhận biết các định dạng dữ liệu (văn bản, hình ảnh, âm thanh) mà phần mềm ứng dụng và công cụ AI xử lý.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp phần mở rộng tệp tương ứng với loại dữ liệu và phần mềm xử lý:

HỘP TỪ GỢI Ý: *.docx* | *.xlsx* | *.pptx* | *.mp3* | *.jpg / .png*

1. Tệp văn bản do Microsoft Word tạo ra thường có đuôi (1).....
2. Tệp bảng tính Excel phục vụ tính toán chứa đuôi (2).....
3. Tệp bài trình chiếu PowerPoint có đuôi định dạng là (3).....
4. Tệp âm thanh bài hát thường mang đuôi (4)..... và tệp ảnh chụp có đuôi (5).....

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Phần mở rộng của tên tệp gồm các ký tự đứng sau dấu ..... cuối cùng trong tên tệp.

b) Phần mở rộng giúp hệ điều hành nhận biết loại tệp và chọn ..... phù hợp để mở tệp đó.

c) Phần mềm Scratch lưu tệp dự án lập trình với phần mở rộng là .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Tên tệp tin mẫu)	CỘT B (Loại tệp & Phần mềm mở mặc định)
1) BaiThuHanh1.docx	a) Tệp văn bản - Mở bằng MS Word / Unikey.
2) BangDiemLop7A.xlsx	b) Tệp bảng tính - Mở bằng MS Excel.
3) TroChoiMeCung.sb3	c) Tệp dự án lập trình - Mở bằng Scratch 3.0.
4) NhacTruong.mp3	d) Tệp âm thanh - Mở bằng Windows Media Player.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bạn Hoa nhận được tệp tin tên 'BaoCao_MoiTruong.pdf'. Cho biết phần mở rộng của tệp này là gì? Em hãy nêu ưu điểm của tệp dạng định dạng PDF.

Trả lời:

.....

.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Tệp tin nào sau đây là tệp bài trình chiếu PowerPoint?

A. LichSu7.docx. B. DiaLy7.pptx. C. Toan7.xlsx. D. AmNhac7.mp3.

Câu 2 (Biết): Phần mở rộng nào sau đây thể hiện đây là một tệp hình ảnh?

A. .exe. B. .png. C. .txt. D. .zip.

Câu 3 (Biết): Trong tên tệp 'NhatKy_ChuyenDi.docx', phần tên chính là gì?

A. NhatKy. B. NhatKy_ChuyenDi. C. docx. D. .docx.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao chúng ta không nên tự ý đổi phần mở rộng của tệp tin (ví dụ đổi .docx thành .mp3)? Điều gì sẽ xảy ra khi mở tệp đó?

Câu 5 (Hiểu): Kể tên 3 phần mềm ứng dụng em hay dùng nhất trên điện thoại/máy tính và chỉ ra loại dữ liệu mà các phần mềm đó xử lý.

Câu 6 (Vận dụng): Một ứng dụng AI vẽ tranh tự động hỗ trợ xuất tệp định dạng .png và .vector. Em hãy giải thích sự khác biệt cơ bản giữa 2 dạng tệp này.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Hãy tìm 3 công cụ AI trực tuyến tạo văn bản, hình ảnh, âm thanh và ghi rõ định dạng tệp đầu ra mà các công cụ AI đó cho phép tải về.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở thư mục 'Document' trên máy tính, bật chế độ hiển thị phần mở rộng tệp (File name extensions) trong File Explorer và ghi lại 5 tệp có định dạng khác nhau.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 5
BÀI 3. QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH (MỤC 1, 2: TÊN TỆP, THƯ MỤC & BẢO VỆ DỮ LIỆU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Biết tệp chương trình cũng là dữ liệu; nêu ví dụ biện pháp bảo vệ dữ liệu như sao lưu, diệt virus.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.1.3): Sắp xếp dữ liệu, thông tin để dễ dàng lưu trữ và truy xuất; tổ chức dữ liệu trong môi trường có cấu trúc.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.1): Nêu tầm quan trọng của việc quản lý, tổ chức và bảo vệ tập dữ liệu đối với độ chính xác của các ứng dụng AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Hoàn thành các mệnh đề về phương pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu an toàn:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Cây thư mục* | *Tệp chương trình* | *Sao lưu (Backup)* | *Mật khẩu mạnh* | *Phần mềm diệt virus*

1. Quản lý dữ liệu theo cấu trúc (1)..... giúp tìm kiếm tệp nhanh chóng và khoa học.
2. Các tệp thực thi cài đặt phần mềm có đuôi .exe, .msi được gọi là (2).....
3. (3)..... là việc tạo ra bản sao dữ liệu cất giữ ở nơi an toàn để phòng rủi ro mất mát.
4. Đặt (4)..... kết hợp cài đặt (5)..... giúp ngăn chặn truy cập trái phép và tác hại độc hại.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Sao lưu dữ liệu có 2 dạng chính: Sao lưu cục bộ (ổ cứng ngoài, USB) và sao lưu ..... (Google Drive, OneDrive).

b) Mật khẩu mạnh nên có độ dài từ 8 ký tự trở lên, gồm chữ hoa, chữ thường, chữ số và .....

c) Virus máy tính là các phần mềm độc hại có khả năng tự nhân bản và gây hỏng .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Giải pháp bảo vệ)	CỘT B (Mục đích bảo vệ tương ứng)
1) Sao lưu lên Google Drive	a) Phục hồi lại dữ liệu khi máy tính hỏng ổ cứng.
2) Cài đặt phần mềm Bkav/Kaspersky	b) Phát hiện và loại bỏ mã độc, virus máy tính.
3) Đặt mật khẩu mở tài khoản Win11	c) Ngăn chặn người khác tự ý truy cập tệp cá nhân.
4) Tổ chức thư mục theo môn học	d) Tránh lưu trữ lộn xộn, mất thời gian tìm kiếm.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bạn Nam lưu tất cả 100 tệp bài tập, ảnh chụp, nhạc vào duy nhất một thư mục 'New Folder' trên màn hình Desktop. Em hãy phân tích 2 tác hại của cách lưu trữ này.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Đâu KHÔNG phải là một biện pháp bảo vệ dữ liệu máy tính?

A. Cài đặt phần mềm diệt virus. B. Sao lưu dữ liệu định kỳ.
C. Chia sẻ công khai mật khẩu tài khoản. D. Đặt mật khẩu truy cập máy tính.

Câu 2 (Biết): Tệp tin nào sau đây thuộc loại tệp chương trình thực thi cài đặt?

A. Setup.exe. B. BaiHoc.docx. C. AnhLop.jpg. D. BGM.mp3.

Câu 3 (Biết): Mật khẩu nào sau đây được coi là mật khẩu MẠNH nhất?

A. 12345678. B. nguyenvanan. C. An@2026#TinHoc. D. 0905123456.

Câu 4 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau giữa Sao lưu cục bộ (Local Backup) và Sao lưu đám mây (Cloud Backup). Nêu ưu điểm của mỗi cách.

Câu 5 (Hiểu): Tại sao việc tổ chức tệp/thư mục gọn gàng, chuẩn hóa tên gọi lại có vai trò quyết định đến độ chính xác khi huấn luyện dữ liệu cho mô hình AI?

Câu 6 (Vận dụng): Gia đình em có nhiều ảnh kỷ niệm quan trọng lưu trên máy tính. Em hãy đề xuất một quy trình 3 bước để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tập ảnh này.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế một cây thư mục khoa học gồm 3 cấp để lưu trữ tài liệu học tập lớp 7 (gồm các môn Toán, Văn, Tin học, Tiếng Anh và dữ liệu AI).

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ: Hãy thực hành tạo một tài khoản lưu trữ đám mây (Google Drive), tạo thư mục 'TinHoc7_LuuTru' và tải 1 tệp bài tập cá nhân lên để sao lưu an toàn.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 6
BÀI 3. QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH (MỤC 3: THỰC HÀNH QUẢN LÝ DỮ LIỆU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.1.3): Sắp xếp và quản lý tệp, thư mục khoa học trong môi trường số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.2): Thực hành chuẩn hóa tên tệp và thư mục chứa dữ liệu đầu vào cho các bài toán công nghệ và AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền các phím tắt và lệnh thao tác tệp/thư mục tương ứng:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Ctrl + C* | *Ctrl + X* | *Ctrl + V* | *F2 / Rename* | *Delete*

1. Phím tắt dùng để Sao chép (Copy) tệp/thư mục là (1).....
2. Phím tắt dùng để Di chuyển (Cut) tệp/thư mục sang vị trí mới là (2).....
3. Sau khi Copy hoặc Cut, ta dùng phím tắt (3)..... để Dán (Paste) dữ liệu.
4. Nhấn phím (4)..... để Đổi tên và phím (5)..... để Xóa tệp được chọn.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Ứng dụng quản lý tệp và thư mục mặc định trên hệ điều hành Windows có tên là .....

b) Khi xóa một tệp bằng phím Delete, tệp đó sẽ được chuyển tạm thời vào .....

c) Để khôi phục tệp đã xóa từ Recycle Bin, ta nhấp chuột phải vào tệp và chọn .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thao tác quản lý tệp)	CỘT B (Nút lệnh / Thực đơn ngữ cảnh)
1) Tạo thư mục mới	a) Nhấp chuột phải -> New -> Folder.
2) Đổi tên thư mục	b) Nhấp chuột phải -> Rename (hoặc ấn F2).
3) Di chuyển thư mục	c) Chọn Cut rồi đến thư mục đích chọn Paste.
4) Xóa vĩnh viễn tệp	d) Nhấn tổ hợp phím Shift + Delete.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Em muốn sao chép tệp 'BaiTapTin.docx' từ ổ đĩa D: sang thẻ nhớ USB (ổ đĩa E:). Hãy nêu rõ các bước bấm chuột và phím tắt thực hiện.

Trả lời:

.....

.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Trong File Explorer, muốn chọn nhiều tệp tin nằm không liên tiếp nhau, em nhấn giữ phím nào khi nhấp chuột?

A. Shift. B. Ctrl. C. Alt. D. Tab.

Câu 2 (Biết): Phím tắt nào giúp tạo nhanh một thư mục mới trong Windows 10/11?

A. Ctrl + N. B. Ctrl + Shift + N. C. Alt + N. D. Shift + N.

Câu 3 (Biết): Tệp tin bị xóa vĩnh viễn không qua thùng rác khi sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Delete. B. Ctrl + Delete. C. Shift + Delete. D. Alt + Delete.

Câu 4 (Hiểu): Sự khác biệt cơ bản giữa thao tác Sao chép (Copy) và Di chuyển (Cut) một tệp tin là gì?

Câu 5 (Hiểu): Tại sao quy tắc đặt tên tệp đầu vào cho bài toán AI nên viết không dấu, dùng dấu gạch dưới `_` thay cho khoảng trắng (VD: `du_lieu_anh_01.jpg`)?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành sắp xếp thư mục: Cho 10 tệp gồm ảnh, bài hát, video và tệp Word nằm lộn xộn. Hãy nêu phương án phân loại 10 tệp này vào 4 thư mục con phù hợp.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Viết quy trình 4 bước chuẩn hóa dữ liệu hình ảnh (đặt tên, tạo thư mục phân loại) trước khi đưa vào phần mềm AI nhận diện động vật.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành phòng máy: Hãy tạo cấu hình thư mục 'DuAn_TruongHocXanh' gồm 3 thư mục con: '01_VanBan', '02_BangTinh', '03_HinhAnh'. Sao chép các tệp thực hành tương ứng vào đúng vị trí.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 7
BÀI 4. MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN (MỤC 1: KHÁI NIỆM & CHỨC NĂNG)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nêu được tên kênh trao đổi thông tin thông dụng; nêu chức năng cơ bản của mạng xã hội.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.2.1): Thực hiện được các tương tác được xác định rõ ràng và thường xuyên với các công nghệ số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A3.1): Nhận biết sự xuất hiện của AI trên các mạng xã hội (thuật toán gợi ý nội dung, tự động lọc bình luận rác).

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các từ thích hợp điền vào đoạn giới thiệu về Mạng xã hội (MXH):

HỘP TỪ GỢI Ý: *Cộng đồng trực tuyến* | *Kết nối & Chia sẻ* | *Thư điện tử (Email)* | *Thuật toán AI* | *Tin giả (Fake news)*

1. Mạng xã hội là một (1)..... cho phép người dùng giao lưu, tạo hồ sơ cá nhân và tương tác.
2. Chức năng chính của MXH là (2)..... thông tin dưới dạng văn bản, hình ảnh, video.
3. Khác với MXH, (3)..... chủ yếu dùng để gửi thư từ, công việc mang tính riêng tư.
4. MXH hiện nay sử dụng (4)..... để phân tích sở thích và tự động gợi ý video phù hợp.
5. Người dùng cần cảnh giác với rủi ro lây lan (5)..... trên các trang MXH.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Facebook, YouTube, Zalo, Instagram là các ví dụ phổ biến về .....

b) Tính hai mặt của MXH gồm: Mặt tích cực giúp mở rộng kết nối và mặt tiêu cực gây lãng phí .....

c) Hầu hết các trang mạng xã hội quy định độ tuổi tối thiểu tham gia là từ ..... tuổi trở lên.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Trang Mạng xã hội / Kênh)	CỘT B (Đặc trưng nội dung chia sẻ chính)
1) YouTube	a) Mạng xã hội chia sẻ video trực tuyến lớn nhất.
2) Zalo / Messenger	b) Kênh nhắn tin, gọi điện thoại trực tuyến riêng tư.
3) Instagram	c) Mạng xã hội chuyên về chia sẻ hình ảnh & video ngắn.
4) Diễn đàn Scratch (Forum)	d) Kênh thảo luận, chia sẻ sản phẩm lập trình bài học.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Em hiểu thế nào về khái niệm 'Thuật toán gợi ý nội dung' (Recommendation Algorithm) trên YouTube hay TikTok? Thuật toán này hoạt động dựa trên thông tin nào của em?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Kênh nào sau đây KHÔNG phải là mạng xã hội?

A. Facebook. B. Zalo. C. Microsoft Word. D. TikTok.

Câu 2 (Biết): Mục đích chính khi tham gia mạng xã hội là gì?

A. Soạn thảo văn bản học tập. B. Giao lưu, kết nối bạn bè và chia sẻ thông tin.
C. Lập trình hệ điều hành. D. Quản lý ổ cứng máy tính.

Câu 3 (Biết): Thông tin nào sau đây KHÔNG nên chia sẻ công khai trên mạng xã hội?

A. Cảm xúc về một cuốn sách hay. B. Ảnh chụp căn cước công dân và mật khẩu ngân hàng.
C. Lời chúc mừng sinh nhật bạn. D. Thông báo lịch nghỉ tết của trường.

Câu 4 (Hiểu): So sánh sự giống và khác nhau giữa Kênh trao đổi thông tin Thư điện tử (Email) và Mạng xã hội.

Câu 5 (Hiểu): Giải thích cơ chế vì sao sau khi em tìm kiếm về 'giày thể thao' trên Google, trang Facebook của em lập tức xuất hiện hàng loạt quảng cáo bán giày?

Câu 6 (Vận dụng): Tình huống: Bạn An nhận được tin nhắn trên MXH thông báo trúng thưởng xe máy 100 triệu và yêu cầu nạp thẻ cào 500k để nhận thưởng. Em hãy tư vấn cho An cách xử lý đúng.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nêu 2 ứng dụng của AI đang hoạt động ngầm trên mạng xã hội giúp bảo vệ người dùng khỏi nội dung độc hại.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Nhiệm vụ: Hãy cùng nhóm thảo luận và thiết kế 1 bản thông điệp ngắn (Infographic hoặc bài viết) về chủ đề: 'Sử dụng Mạng xã hội thông minh và văn minh dành cho học sinh THCS'.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 8
BÀI 4. MẠNG XÃ HỘI VÀ MỘT SỐ KÊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN (MỤC 2: THỰC HÀNH MXH AN TOÀN)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin an toàn.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.2.2): Lựa chọn các công nghệ số phù hợp để trao đổi dữ liệu, thông tin và nội dung số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.B2.1): Nêu các quy tắc chia sẻ thông tin có trách nhiệm, không phát tán các sản phẩm giả mạo do AI tạo ra (Deepfake).

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các bước thực hiện chia sẻ thông tin an toàn trên mạng xã hội:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Kiểm chứng nguồn tin* | *Cài đặt riêng tư* | *Deepfake AI* | *Tự ý đăng tải* | *Báo cáo (Report)*

1. Trước khi chia sẻ bài viết, cần (1)..... xem thông tin đó có chính xác hay không.
2. Thiết lập chế độ (2)..... chỉ cho phép bạn bè xem bài viết cá nhân.
3. Cảnh giác với video khuôn mặt cắt ghép công nghệ giả mạo tinh vi gọi là (3).....
4. Tuyệt đối không (4)..... hình ảnh cá nhân của người khác khi chưa được phép.
5. Khi thấy bài viết lừa đảo hoặc chứa nội dung xấu, em cần ấn nút (5)..... với quản trị viên.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Video Deepfake là sản phẩm giả mạo hình ảnh và giọng nói do công nghệ ..... tạo ra nhằm lừa đảo.

b) Khi đăng bài trên MXH, chọn chế độ chia sẻ ..... (Friends) thay vì Công khai (Public) để an toàn hơn.

c) Hành vi quay lén, chụp ảnh bạn bè lúc xấu rồi đăng lên mạng bêu rếu là vi phạm .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Chế độ riêng tư bài viết)	CỘT B (Phạm vi đối tượng người xem)
1) Công khai (Public)	a) Bất kỳ ai trên Internet đều có thể xem bài viết.
2) Bạn bè (Friends)	b) Chỉ những người trong danh sách bạn bè mới xem được.
3) Chỉ mình tôi (Only Me)	c) Chỉ có chủ tài khoản mới nhìn thấy nội dung.
4) Tùy chỉnh (Custom)	d) Chọn lọc cụ thể nhóm người được phép hoặc bị chặn.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Dấu hiệu nhận biết một video lừa đảo sử dụng công nghệ Deepfake (ghép mặt/mắt chớp bất thường/giọng nói đứt quãng) là gì? Em nên làm gì khi nhận cuộc gọi video nghi ngờ này?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Hành vi nào sau đây là An toàn khi tham gia mạng xã hội?

A. Đăng tải địa chỉ nhà và số điện thoại công khai. B. Kết bạn với tất cả người lạ gửi lời mời.
C. Bật xác thực 2 yếu tố cho tài khoản. D. Nhấp vào tất cả đường link lạ được gửi tới.

Câu 2 (Biết): Thuật ngữ 'Deepfake' trong công nghệ dùng để chỉ cái gì?

A. Phần mềm diệt virus miễn phí. B. Công nghệ AI giả mạo khuôn mặt và giọng nói trong video.
C. Trò chơi trực tuyến nhập vai. D. Thiết bị lưu trữ dữ liệu đám mây.

Câu 3 (Biết): Khi phát hiện tài khoản bạn mình phát tán link lừa đảo, em nên làm gì trước tiên?

A. Nhấp vào link xem thử. B. Chia sẻ ngay về trang cá nhân cảnh báo.
C. Liên hệ trực tiếp bằng điện thoại báo bạn biết tài khoản bị hack. D. Xóa tài khoản của mình.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao học sinh THCS không nên đăng các thông tin cá nhân nhạy cảm (thời gian biểu, vị trí đưa đón) lên MXH?

Câu 5 (Hiểu): Phân tích tác hại của việc vô tình nhấn nút 'Chia sẻ' (Share) một thông tin giả mạo chưa được kiểm chứng.

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành tình huống: Em hãy liệt kê 4 bước kiểm tra tính xác thực của một tin tức nóng trên mạng trước khi tin tưởng.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Viết một bộ Quy tắc 5 KHÔNG giúp học sinh phòng tránh các sản phẩm giả mạo AI và lừa đảo trực tuyến.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Em hãy kiểm tra lại Cài đặt quyền riêng tư trên tài khoản MXH của mình (hoặc của người thân), đổi mật khẩu đạt chuẩn mạnh và bật tính năng bảo mật xác thực 2 lớp.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 9
BÀI 5. ỨNG XỬ TRÊN MẠNG (MỤC 1, 2: GIAO TIẾP VĂN HÓA & XỬ LÝ THÔNG TIN XẤU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hiện giao tiếp qua mạng lịch sự, văn hóa; biết cách ứng xử khi gặp thông tin xấu độc.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.2.5): Làm rõ được các chuẩn mực hành vi và kiến thức khi sử dụng công nghệ số và tương tác trong môi trường số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.B2.2): Phân tích được các khía cạnh đạo đức khi giao tiếp với AI và sử dụng các nội dung do AI tạo ra.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền từ thích hợp vào quy tắc ứng xử văn minh trên không gian mạng:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Ngôn ngữ lịch sự* | *Bắt nạt qua mạng* | *Đạo đức AI* | *Khóa & Báo cáo* | *Tôn trọng*

1. Luôn sử dụng (1)..... tôn trọng người khác khi bình luận, trao đổi trực tuyến.
2. Tuyệt đối không tham gia các hành vi nói xấu, lăng mạ được gọi là (2).....
3. Tuân thủ các nguyên tắc (3)..... khi yêu cầu AI tạo lập nội dung, không tạo ảnh độc hại.
4. Khi gặp nội dung xúc phạm hoặc đe dọa, em nên chọn nút (4)..... và nhờ người lớn trợ giúp.
5. Tôn trọng bản quyền tác giả và sự (5)..... riêng tư của người khác trên mạng.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Văn hóa ứng xử trên mạng yêu cầu không dùng từ ngữ tục tĩu, không phát ngôn bốc đồng hay xúc phạm .....

b) Thông tin xấu độc trên mạng bao gồm: Tin giả, bạo lực, cờ bạc, nội dung khiêu dâm và kích động .....

c) Khi sử dụng công cụ AI (như ChatGPT), ta cần đặt câu hỏi với thái độ lịch sự và không yêu cầu AI thực hiện hành vi .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Tình huống gặp phải)	CỘT B (Cách ứng xử phù hợp)
1) Bị người lạ nhắn tin đe dọa, xúc phạm	a) Chụp màn hình làm bằng chứng, chặn tin nhắn và báo bố mẹ/thầy cô.
2) Thấy bài viết loan tin giả về thiên tai	b) Không bình luận, không chia sẻ, nhấn nút Báo cáo vi phạm.
3) Bạn cùng lớp đăng ảnh dìm hàng mình	c) Nhắc nhở bạn gỡ bài đăng lịch sự, nhờ giáo viên hòa giải nếu cần.

4) Nhận được tệp tin lạ qua email	d) Không mở tệp, tiến hành xóa email hoặc quét virus ngay.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Thế nào là 'Netiquette' (Quy tắc ứng xử trên mạng)? Hãy nêu 2 việc NÊN LÀM và 2 việc KHÔNG NÊN LÀM khi tham gia thảo luận nhóm trực tuyến.

Trả lời:

.....

.....

.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Hành vi nào sau đây thể hiện ứng xử CÓ VĂN HÓA trên mạng?

A. Bình luận chê bai ngoại hình người khác. B. Dùng từ ngữ thô tục khi tranh luận.
C. Cảm ơn và tôn trọng ý kiến đóng góp của bạn. D. Đăng thông tin sai sự thật để câu view.

Câu 2 (Biết): Em nên làm gì khi tình cờ truy cập vào một trang web có nội dung bạo lực, đồi dập?

A. Tiếp tục xem và chia sẻ cho bạn bè. B. Đóng ngay trang web và báo cho người lớn biết.
C. Tải về máy tính lưu trữ. D. Để nguyên màn hình đi ra ngoài.

Câu 3 (Biết): Khi sử dụng đoạn văn do AI tạo ra để làm bài văn, hành vi nào là ĐÚNG ĐẮN về mặt đạo đức?

A. Sao chép 100% và nhận là mình tự viết. B. Tham khảo ý tưởng, tự viết lại và ghi rõ nguồn tham khảo AI.
C. Nộp trực tiếp tệp AI tạo ra. D. Nhờ AI viết hộ bài kiểm tra trên lớp.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao khi giao tiếp qua mạng ta không nên gõ toàn bộ văn bản bằng CHỮ IN HOA (UPPERCASE)?

Câu 5 (Hiểu): Phân tích tác hại nguy hiểm của hiện tượng bắt nạt trên mạng (Cyberbullying) đối với tâm lý học sinh.

Câu 6 (Vận dụng): Tình huống: Bạn Minh bị một nhóm bạn lập nhóm chat để nói xấu và ghép ảnh chế giễu. Nếu là bạn thân của Minh, em sẽ giúp Minh xử lý tình huống này thế nào?

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết lập Cam kết ứng xử văn minh 4 điểm dành cho học sinh khi sử dụng các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) học tập.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Sáng tạo: Em hãy vẽ một sơ đồ tư duy (hoặc viết bài thu hoạch 100 từ) về quy tắc xử lý 4 bước khi gặp thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 10
BÀI 5. ỨNG XỬ TRÊN MẠNG (MỤC 3: TÁC HẠI & PHÒNG TRÁNH NGHIỆN INTERNET)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Biết tác hại của bệnh nghiện Internet, có ý thức phòng tránh và nhờ tư vấn khi cần thiết.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** **.....**

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.4.3): Giải thích các cách thức cơ bản để tránh rủi ro đối với sức khỏe thể chất và tinh thần khi dùng công nghệ số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.B1.2): Trình bày được nguy cơ phụ thuộc quá mức vào các công cụ AI gây giảm khả năng tư duy độc lập.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các từ/cụm từ gợi ý điền vào thông điệp phòng tránh nghiện Internet và phụ thuộc AI:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Nghiện Internet* | *Lệ thuộc AI* | *Cận thị & Cong cột sống* | *Tư duy độc lập* | *Quy tắc 4 bước (Chia sẻ - Rời xa - Giới hạn - Theo đuổi)*

1. Dành quá 4-5 tiếng mỗi ngày chơi game, lướt mạng vô bổ là biểu hiện của (1).....
2. Thói quen ngồi liên tục trước màn hình gây hậu quả thể chất như (2).....
3. Việc lạm dụng giải bài tập bằng AI làm suy giảm năng lực (3)..... của học sinh.
4. Áp dụng (4)..... giúp học sinh cân bằng thời gian giữa đời sống thực và thế giới số.
5. Không để bản thân rơi vào tình trạng (5)..... làm mất khả năng tự sáng tạo cá nhân.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Triệu chứng của bệnh nghiện Internet bao gồm: Bỏ bê học hành, hay cáu gắt khi bị cấm dùng máy và mất kết nối với .....

b) Để bảo vệ mắt, áp dụng quy tắc 20-20-20: Sau 20 phút nhìn màn hình, hãy nhìn xa 20 feet (6m) trong ..... giây.

c) Khi cảm thấy bế tắc hoặc bị đe dọa trên mạng, em nên chủ động tìm sự tư vấn từ bố mẹ, thầy cô hoặc tổng đài bảo vệ trẻ em .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Khuyên dùng 4 bước)	CỘT B (Nội dung hành động cụ thể)
1) CHIA SẺ	a) Cởi mở tâm sự với bố mẹ, thầy cô khi gặp khó khăn trên mạng.
2) RỜI XA	b) Rời máy tính khỏi phòng ngủ, di chuyển ra không gian chung.

3) GIỚI HẠN	c) Đặt hẹn giờ đặt giới hạn tối đa 1 tiếng/ngày dùng thiết bị.
4) THEO ĐUỔI	d) Tham gia các câu lạc bộ thể thao, đọc sách, hoạt động ngoại khóa.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Nêu 2 tác hại về mặt THỂ CHẤT và 2 tác hại về mặt TINH THẦN của việc thức khuya chơi game online đối với học sinh lớp 7.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Biểu hiện nào sau đây KHÔNG phải là dấu hiệu của người nghiện Internet?

A. Lơ đễnh học tập, giấu bố mẹ chơi game đêm. B. Tự giác tắt máy tính khi hết giờ hẹn.
C. Cảm thấy bồn chồn cáu gắt khi không có mạng. D. Thiếu ngủ, mắt thâm quầng và mệt mỏi.

Câu 2 (Biết): Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em tại Việt Nam có đầu số là bao nhiêu?

A. 113. B. 114. C. 115. D. 111.

Câu 3 (Biết): Nguy cơ lớn nhất khi học sinh ỷ lại 100% vào các công cụ giải bài tập AI là gì?

A. Tốn tiền điện. B. Mất khả năng tự tư duy và suy luận logic.
C. Máy tính bị chậm. D. Màn hình bị hỏng.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao việc tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời lại là phương thuốc hiệu quả nhất để phòng chống nghiện Internet?

Câu 5 (Hiểu): Phân tích lý do tại sao chúng ta nên coi AI là 'Người trợ lý' chứ không phải 'Người làm thuê làm hộ bài'?

Câu 6 (Vận dụng): Em hãy lập Thời gian biểu sử dụng thiết bị công nghệ trong ngày nghỉ cuối tuần của bản thân sao cho khoa học và cân bằng.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế 1 tờ rơi nhỏ tuyên truyền cho các bạn trong lớp về chủ đề: 'Sử dụng AI thông minh - Dùng trí tuệ mình làm chủ'.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành gia đình: Em hãy cùng bố mẹ thỏa thuận và thiết lập 'Quy ước gia đình về thời gian sử dụng điện thoại/máy tính' áp dụng cho tất cả thành viên.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 11
BÀI 6. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2: GIAO DIỆN & NHẬP DỮ LIỆU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nêu các chức năng cơ bản của bảng tính; nhận biết giao diện, ô, hàng, cột, vùng dữ liệu.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Chỉ ra các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng cụ thể, rõ ràng.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C1.2): Hiểu cấu trúc bảng dữ liệu dạng hàng - cột là nền tảng để thu thập và lưu trữ dữ liệu cho hệ thống AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các thuật ngữ giao diện phần mềm bảng tính điền vào câu mô tả:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Ô tính (Cell)* | *Trang tính (Worksheet)* | *Hộp địa chỉ (Name Box)* | *Thanh công thức (Formula Bar)* | *Vùng dữ liệu (Range)*

1. Giao diện bảng tính gồm các hàng và cột giao nhau tạo thành các (1).....
2. Tên của ô hiện thời được hiển thị trong (2)..... ở góc trên bên trái.
3. Nội dung hoặc công thức nhập vào ô được hiển thị chi tiết trên (3).....
4. Một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành một hình chữ nhật gọi là (4).....
5. Mỗi tập tin bảng tính có thể bao gồm nhiều (5)..... nằm ở phía dưới cửa sổ.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Các cột của trang tính được đặt tên bằng các chữ cái A, B, C... còn các hàng được đặt tên bằng các chữ số .....

b) Địa chỉ của một ô tính được viết kết hợp giữa tên cột và tên hàng, ví dụ ô ở cột B hàng 5 có địa chỉ là .....

c) Dữ liệu dạng văn bản tự động căn ..... ô, dữ liệu dạng số tự động căn ..... ô.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thao tác chọn)	CỘT B (Cách thực hiện trên trang tính)
1) Chọn một ô tính	a) Nhấp chuột trực tiếp vào ô cần chọn.
2) Chọn toàn bộ một hàng	b) Nhấp chuột vào tên hàng (số thứ tự hàng bên trái).
3) Chọn toàn bộ một cột	c) Nhấp chuột vào tên cột (chữ cái tên cột bên trên).
4) Chọn một vùng dữ liệu	d) Kéo thả chuột từ ô góc trên-trái đến ô góc dưới-phải.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Trang tính đang hiển thị địa chỉ B4:E10 trong Name Box. Em hãy cho biết vùng dữ liệu này gồm bao nhiêu cột, bao nhiêu hàng và tổng cộng có bao nhiêu ô tính?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Trong phần mềm bảng tính, địa chỉ ô nào sau đây là ĐÚNG quy cách?

A. 5A. B. A5. C. A-5. D. A:5.

Câu 2 (Biết): Mặc định khi nhập dữ liệu số vào ô tính, dữ liệu đó sẽ được căn lề như thế nào?

A. Căn trái. B. Căn giữa. C. Căn phải. D. Căn đều hai bên.

Câu 3 (Biết): Ký hiệu nào sau đây dùng để phân cách địa chỉ ô góc trên-trái và ô góc dưới-phải của một vùng dữ liệu?

A. Dấu chấm phẩy `;`. B. Dấu hai chấm `:`. C. Dấu gạch nối `-`. D. Dấu phẩy `,`.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao cấu trúc bảng dữ liệu dạng Hàng và Cột ngăn nắp lại là định dạng chuẩn duy nhất mà các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) yêu cầu khi xử lý dữ liệu?

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau khi nhập dữ liệu ngày tháng `25/12/2026` và chuỗi văn bản `Lớp 7A` vào phần mềm bảng tính Excel.

Câu 6 (Vận dụng): Cho vùng dữ liệu B2:D6. Em hãy viết địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong vùng dữ liệu này và tính số ô trong vùng.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế một khung bảng tính thu thập thông tin về tình hình sử dụng thiết bị AI của học sinh gồm 4 cột (STT, Họ tên, Thiết bị AI dùng, Thời lượng).

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Khởi động phần mềm MS Excel, nhấp chọn ô C3 nhập 'BẢNG ĐIỂM TỔ 1', chọn vùng B5:D10 và quan sát sự thay đổi địa chỉ trên Name Box.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 12
BÀI 6. LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM BẢNG TÍNH (MỤC 3: THỰC HÀNH TRƯỜNG HỌC XANH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hành nhập dữ liệu, chỉnh độ rộng cột, định dạng phông chữ và căn lề cho bảng khảo sát.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....
Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Thể hiện việc tạo ra các nội dung số thông qua tạo và định dạng bảng.	
Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.3): Thực hành thu thập, nhập và kiểm tra tính đầy đủ của tập dữ liệu khảo sát thực tế.	

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền các bước thao tác định dạng bảng tính dự án Trường học xanh:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Đưa con trỏ vào vạch ranh giới* | *Font / Alignment* | *Save (Ctrl+S)* | *Nhấp đúp chuột* | *Kéo thả*

1. Để điều chỉnh độ rộng cột vừa khít nội dung, ta (1)..... vào vạch ranh giới giữa hai tên cột.
2. Để kéo rộng cột thủ công, ta (2)..... kéo sang phải hoặc sang trái.
3. Nhóm lệnh (3)..... trên thẻ Home dùng để đổi phông chữ, cỡ chữ, màu nền và căn lề ô.
4. Sau khi hoàn thành nhập liệu, bấm tổ hợp phím (4)..... để lưu lại tệp bảng tính.
5. Đảm bảo dữ liệu khảo sát được nhập chính xác, không bỏ trống ô để chuẩn bị cho bước (5)..... tự động.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Khi ô tính xuất hiện ký hiệu `###`, nguyên nhân là do độ rộng cột quá ..... không đủ hiển thị số.

b) Để đổi tên trang tính Sheet1 thành 'KhaoSat', nhấp chuột phải vào tên Sheet và chọn .....

c) Tệp bảng tính dự án Trường học xanh được yêu cầu lưu trữ với tên tệp là .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Nút lệnh định dạng)	CỘT B (Chức năng định dạng tương ứng)
1) Nút Fill Color (Thùng sơn)	a) Đổi màu nền cho ô hoặc vùng dữ liệu được chọn.
2) Nút Font Color (Chữ A màu)	b) Thay đổi màu sắc của chữ trong ô tính.
3) Nút Bold (Chữ B đậm)	c) Định dạng chữ in đậm cho tiêu đề bảng.
4) Nút Center (Căn giữa)	d) Căn chỉnh dữ liệu nằm chính giữa theo chiều ngang.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Em nhập số `1500000` vào ô C4 nhưng cột C quá hẹp nên ô C4 hiển thị `###`. Hãy nêu 2 cách khắc phục hiển thị này.

Trả lời:

.....

.....

.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Muốn thay đổi phông chữ cho một vùng dữ liệu trong Excel, em sử dụng nhóm lệnh nào trên thẻ Home?

A. Alignment. B. Font. C. Number. D. Styles.

Câu 2 (Biết): Thao tác nào giúp đổi tên trang tính Sheet1?

A. Nháy đúp chuột vào tên Sheet1 và gõ tên mới. B. Nhấn phím F3.
C. Chọn File -> Rename. D. Kéo thả Sheet1 ra ngoài.

Câu 3 (Biết): Tổ hợp phím nào dùng để lưu nhanh tệp bảng tính đang soạn thảo?

A. Ctrl + C. B. Ctrl + X. C. Ctrl + S. D. Ctrl + P.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao khi lập bảng khảo sát thực tế (như khảo sát địa điểm trồng cây), việc chuẩn hóa tên gọi các mục (Sân trường, Cổng trường) lại giúp tránh lỗi dữ liệu?

Câu 5 (Hiểu): Tác hại của việc nhập lẫn lộn ký tự chữ vào cột số lượng (ví dụ nhập `5 cây` thay vì nhập số `5`) khi tính toán?

Câu 6 (Vận dụng): Hãy nêu các bước tạo bảng tính 'KhaoSat_CayTrong.xlsx' gồm 4 cột: STT, Địa điểm, Loại cây, Số lượng dự kiến.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Giả sử em dùng AI để quét hình ảnh bảng khảo sát viết tay sang tệp Excel. Em cần kiểm tra những lỗi sai định dạng nào trước khi sử dụng?

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Nhập bảng dữ liệu khảo sát thực tế cây xanh sân trường em vào Excel, chỉnh phông Arial 12pt, tiêu đề chữ đậm nền xanh lá nhạt, lưu tệp `THXanh_KhaoSat.xlsx`.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 13
BÀI 7. TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2: KIỂU DỮ LIỆU & CÔNG THỨC)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nhận biết các kiểu dữ liệu; sử dụng công thức và địa chỉ ô để tạo bảng tính tính toán tự động.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê được các hướng dẫn thông thường để máy tính thực hiện giải quyết công việc tự động.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A2.2): Hiểu nguyên lý máy tính và AI thực hiện tính toán tự động dựa trên các quy tắc toán học thiết lập sẵn.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền các ký hiệu phép toán và quy tắc công thức trong bảng tính:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Dấu bằng `=` | Ký hiệu `*` và `/` | Địa chỉ ô | Tự động cập nhật | Ký hiệu `^`*

1. Mọi công thức tính toán trong phần mềm bảng tính BẮT BUỘC phải bắt đầu bằng (1).....
2. Phép nhân được ký hiệu là (2)..... và phép chia được ký hiệu là / trong công thức.
3. Phép tính nâng lên lũy thừa trong Excel sử dụng (3).....
4. Việc sử dụng (4)..... trong công thức giúp kết quả tính toán (5)..... khi dữ liệu đầu vào thay đổi.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Trong Excel, biểu thức toán học `(a + b) x c` được viết thành công thức `=(a + b) * c`.

b) Nếu ô A1 có giá trị 10, ô B1 có giá trị 5 thì công thức `=A1+B1` tại ô C1 cho kết quả là .....

c) Ký hiệu phép so sánh khác nhau trong công thức bảng tính được viết là .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Công thức toán học)	CỘT B (Biểu diễn công thức trong Excel)
1) 5 cộng 3 nhân 2	a) `=5 + 3 * 2` (cho kết quả 11).
2) 5 cộng 3 tất cả nhân 2	b) `=(5 + 3) * 2` (cho kết quả 16).
3) 2 bình phương cộng 3 lũy thừa 3	c) `=2^2 + 3^3` (cho kết quả 31).
4) Giá trị ô A1 chia giá trị ô B1	d) `=A1 / B1`.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại sao khi tính Tổng tiền ta nên viết công thức `=C4*D4` (dùng địa chỉ ô) mà không nên viết `=25*10000` (dùng hằng số trực tiếp)? Giải thích ưu điểm tự động.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Ký hiệu nào bắt buộc phải gõ đầu tiên khi nhập công thức vào ô tính?

A. Dấu cộng `+`. B. Dấu bằng `=`. C. Dấu hai chấm `:`. D. Dấu hỏi `?`.

Câu 2 (Biết): Ký hiệu phép nhân và phép chia trong phần mềm bảng tính lần lượt là gì?

A. `x` và `:`. B. `*` và `/`. C. `*` và `:`. D. `x` và `/`.

Câu 3 (Biết): Công thức `=2^3 + 4/2` cho kết quả bằng bao nhiêu?

A. 5. B. 8. C. 10. D. 12.

Câu 4 (Hiểu): Nguyên lý tính toán tự động dựa trên địa chỉ ô của bảng tính có điểm gì tương đồng với cơ chế xử lý biến số của thuật toán AI?

Câu 5 (Hiểu): Phát hiện lỗi sai trong công thức sau và sửa lại cho đúng: `A1+B1=C1` và `2(A1+B1)`.

Câu 6 (Vận dụng): Cho bảng tính: Ô A2 = 15, B2 = 5, C2 = 2. Viết công thức Excel tính: a) Trung bình cộng 3 ô; b) Lấy (A2 - B2) nhân C2.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Lập công thức Excel tính chi phí mua 50 cây hoa dự án Trường học xanh với Đơn giá 15.000đ/cây và Thuế VAT 10%.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `THXanh.xlsx`, tại ô E4 nhập công thức `=C4*D4` tính Thành tiền cây hoa. Thay đổi số lượng tại C4 từ 25 thành 30 và quan sát kết quả tại E4 tự động đổi.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 14
BÀI 7. TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH (MỤC 3: SAO CHÉP CÔNG THỨC)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích việc đưa công thức vào bảng tính là cách điều khiển tính toán tự động; sao chép được ô tính chứa công thức.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.2): Giải thích được các cách sửa đổi, tinh chỉnh và cải thiện nội dung số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.D1.1): Nhận biết khả năng mở rộng quy mô xử lý dữ liệu hàng loạt của máy tính khi áp dụng cùng một quy tắc tính toán.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các từ thích hợp mô tả cơ chế sao chép công thức tương đối trong Excel:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Địa chỉ tương đối* | *Tự động điều chỉnh* | *AutoFill (Nút điền)* | *Góc dưới bên phải* | *Xử lý hàng loạt*

1. Khi sao chép ô tính chứa công thức, các địa chỉ ô trong công thức sẽ (1)..... tương ứng với vị trí mới.
2. Địa chỉ ô có tính chất tự động thay đổi khi sao chép được gọi là (2).....
3. Kéo thả (3)..... (dấu cộng đen) tại (4)..... ô tính giúp sao chép công thức cực nhanh.
4. Tính năng sao chép công thức thể hiện khả năng (5)..... dữ liệu quy mô lớn của phần mềm bảng tính.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Nếu công thức tại ô E4 là `=C4*D4`, khi sao chép xuống ô E5 công thức sẽ tự động đổi thành .....

b) Nếu công thức tại ô E4 là `=C4*D4`, khi sao chép sang phải đến ô F4 công thức sẽ đổi thành .....

c) Nút điền AutoFill có hình dạng là một dấu cộng nhỏ màu ..... khi đưa con trỏ vào góc dưới-phải ô.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Vị trí ô chứa công thức gốc)	CỘT B (Công thức sau khi sao chép xuống 1 hàng)
1) Ô E4 có công thức `=C4+D4`	a) Ô E5 có công thức `=C5+D5`.
2) Ô F2 có công thức `=A2*10%`	b) Ô F3 có công thức `=A3*10%`.
3) Ô D10 có công thức `=SUM(B10:C10)`	c) Ô D11 có công thức `=SUM(B11:C11)`.
4) Ô C5 có công thức `=B5-A5`	d) Ô C6 có công thức `=B6-A6`.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại ô E4 có công thức `=C4*D4`. Khi kéo AutoFill xuống các ô E5, E6, E7, em có cần phải gõ lại công thức cho từng ô không? Giải thích lợi ích.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Khi sao chép một ô chứa công thức `=A1+B1` từ ô C1 xuống ô C2, công thức tại ô C2 sẽ là gì?

A. `=A1+B1`. B. `=A2+B2`. C. `=A2+B1`. D. `=A1+B2`.

Câu 2 (Biết): Đâu là biểu tượng của con trỏ chuột khi đưa vào điểm thưởng AutoFill để kéo sao chép công thức?

A. Dấu cộng trắng to. B. Dấu cộng đen nhỏ. C. Mũi tên 4 chiều. D. Bàn tay.

Câu 3 (Biết): Nếu ô D4 có công thức `=B4-C4`, khi sao chép ngang sang ô E4 thì công thức tại ô E4 sẽ là gì?

A. `=B4-C4`. B. `=B5-C5`. C. `=C4-D4`. D. `=C5-D5`.

Câu 4 (Hiểu): Giải thích tại sao tính năng tự động điều chỉnh địa chỉ tương đối khi sao chép công thức lại giúp tiết kiệm thời gian khi xử lý bảng dữ liệu hàng nghìn dòng?

Câu 5 (Hiểu): Sự khác biệt giữa việc sao chép dữ liệu dạng văn bản thông thường và sao chép ô tính chứa công thức toán học?

Câu 6 (Vận dụng): Lập bảng tính Tiền điện gồm: Chỉ số cũ (cột B), Chỉ số mới (cột C). Viết công thức tính Điện tiêu thụ tại D2 và mô tả cách sao chép cho 50 hộ gia đình.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nêu mối liên hệ giữa khả năng sao chép quy tắc tính toán hàng loạt trong Excel với nguyên lý xử lý dữ liệu song song của các hệ thống AI.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `THXanh.xlsx`, tại ô E4 có công thức `=C4*D4`. Thực hiện kéo nút điền AutoFill từ E4 xuống E8 để hoàn tất tính Thành tiền cho toàn bộ danh sách cây.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 15
BÀI 7. TÍNH TOÁN TỰ ĐỘNG TRÊN BẢNG TÍNH (MỤC 4: THỰC HÀNH DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hành thiết lập công thức tính tổng số cây và thành tiền trong dự án Trường học xanh.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....
Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.3): Chọn lựa các công cụ số để tạo ra kiến thức và sản phẩm.	
Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C3.1): Kiểm tra và phát hiện các lỗi sai số liệu trong bảng dữ liệu trước khi đưa vào phân tích.	

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Hoàn thiện các công thức thực hành trong dự án Trường học xanh:

HỘP TỪ GỢI Ý: *`=C4*D4`* | *`=E4+E5+E6+E7+E8`* | *Kiểm tra lỗi `#VALUE!`* | *Định dạng số tiền* | *Độ rộng cột*

1. Công thức tính Thành tiền tại ô E4 bằng Số lượng (C4) nhân Đơn giá (D4) là (1).....
2. Công thức tính Tổng kinh phí dự án tại ô E9 là cộng tất cả các ô thành tiền (2).....
3. Nếu nhập sai dữ liệu chữ vào ô tính toán, Excel sẽ báo lỗi (3).....
4. Cần điều chỉnh (4)..... nếu kết quả số tiền quá lớn hiển thị dãy `###`.
5. Thực hiện (5)..... phân cách hàng nghìn để bảng tính chuyên nghiệp và dễ đọc.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Lỗi `#NAME?` xuất hiện khi em gõ sai tên ..... hoặc tên địa chỉ ô trong công thức.

b) Lỗi `#DIV/0!` xuất hiện khi trong công thức có phép chia cho số .....

c) Để kiểm tra lại công thức nằm trong ô E9, em nhấp đúp chuột vào ô E9 hoặc quan sát trên thanh .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Mã lỗi trong Excel)	CỘT B (Nguyên nhân gây ra lỗi)
1) Lỗi `###`	a) Độ rộng cột không đủ hiển thị hết dãy số dài.
2) Lỗi `#VALUE!`	b) Công thức chứa phép tính với ô có kiểu dữ liệu văn bản.
3) Lỗi `#DIV/0!`	c) Thực hiện phép chia cho 0 hoặc chia cho ô rỗng.
4) Lỗi `#REF!`	d) Địa chỉ ô tham chiếu trong công thức bị xóa.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại ô E9 em gõ công thức `=E4+E5+E6+E7+E8` tính tổng tiền. Một bạn đề xuất dùng hàm tính tổng cho nhanh. Theo em bạn đó sẽ gõ hàm gì?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Trong Excel, lỗi `#VALUE!` thường xuất hiện khi nào?

A. Cột quá hẹp. B. Tính toán với dữ liệu dạng văn bản. C. Chia cho 0. D. Sai tên hàm.

Câu 2 (Biết): Để tính Tổng cộng kinh phí mua 3 loại cây tại các ô E4, E5, E6, công thức nào sau đây ĐÚNG?

A. `=E4:E6`. B. `=E4+E5+E6`. C. `E4+E5+E6`. D. `=E4*E5*E6`.

Câu 3 (Biết): Muốn sửa lại công thức đã nhập trong ô tính, em thực hiện thao tác nào?

A. Nhấn phím Delete. B. Nháy đúp chuột vào ô tính. C. Nhấn phím Enter. D. Nhấp chuột phải chọn Cut.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao công đoạn kiểm tra và phát hiện lỗi dữ liệu (Data Validation) lại cực kỳ quan trọng trước khi gửi bảng tính cho cấp trên hoặc nộp bài?

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt ý nghĩa giữa việc gõ công thức tính trực tiếp `=SUM(E4:E8)` và việc lấy máy tính bỏ túi tính ra số rồi gõ số đó vào ô E9.

Câu 6 (Vận dụng): Lập công thức tính Tổng số cây xanh toàn trường biết: Khối 6 có 120 cây (ô B4), Khối 7 có 150 cây (ô B5), Khối 8 có 110 cây (ô B6), Khối 9 có 90 cây (ô B7).

Câu 7 (Vận dụng - AI): Khi sử dụng AI để tự động phát hiện lỗi sai số liệu trong bảng tính 1000 dòng, em sẽ thiết lập các quy tắc kiểm tra lỗi cơ bản nào?

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện tệp `THXanh.xlsx`: Lập công thức tính Thành tiền cho từng cây, tính Tổng kinh phí dự án, kiểm tra không còn ô bị lỗi hiển thị.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 16
BÀI 8. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (MỤC 1, 2: HÀM TRONG BẢNG TÍNH & HÀM ĐƠN GIẢN)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Sử dụng được các hàm đơn giản như SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê được các lệnh/hàm hệ thống để thực hiện giải quyết các nhiệm vụ xử lý dữ liệu.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A2.3): Hiểu các hàm thống kê (trung bình, cực trị) là công cụ cơ bản để AI phân tích xu hướng dữ liệu.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp tên các hàm Excel tương ứng với chức năng thống kê dữ liệu:

HỘP TỪ GỢI Ý: `*SUM*` | `*AVERAGE*` | `*MAX*` | `*MIN*` | `*COUNT*`

1. Hàm (1)..... dùng để tính Tổng các giá trị số trong danh sách tham số.
2. Hàm (2)..... dùng để tính Trung bình cộng của các giá trị số.
3. Hàm (3)..... dùng để tìm giá trị Lớn nhất trong vùng dữ liệu.
4. Hàm (4)..... dùng để tìm giá trị Nhỏ nhất trong vùng dữ liệu.
5. Hàm (5)..... dùng để Đếm số lượng các ô chứa dữ liệu dạng số.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Cú pháp chung của một hàm trong Excel là: `=TÊN_HÀM(tham_số_1, tham_số_2, ...)`.

b) Các tham số của hàm có thể là các số cụ thể, địa chỉ ô hoặc địa chỉ .....

c) Tên hàm trong Excel không phân biệt chữ hoa hay chữ ..... (gõ `=sum` hay `=SUM` đều đúng).

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Yêu cầu tính toán)	CỘT B (Công thức sử dụng hàm Excel)
1) Tính tổng điểm các môn ô C3 đến C7	a) `=SUM(C3:C7)`.
2) Tính điểm trung bình môn ô C3 đến C7	b) `=AVERAGE(C3:C7)`.
3) Tìm điểm số cao nhất từ ô C3 đến C7	c) `=MAX(C3:C7)`.
4) Tìm điểm số thấp nhất từ ô C3 đến C7	d) `=MIN(C3:C7)`.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Cho dãy số trong các ô A1=10, A2=20, A3=30, A4='Văn'. Hàm `=AVERAGE(A1:A4)` và `=COUNT(A1:A4)` cho kết quả bằng bao nhiêu? Giải thích.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Hàm nào sau đây dùng để tìm giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu?

A. `=SUM()`. B. `=AVERAGE()`. C. `=MIN()`. D. `=MAX()`.

Câu 2 (Biết): Kết quả của công thức `=SUM(5, 10, 15)` bằng bao nhiêu?

A. 10. B. 15. C. 30. D. 3.

Câu 3 (Biết): Hàm `=COUNT(A1:A5)` có chức năng gì?

A. Tính tổng 5 ô. B. Đếm số ô chứa dữ liệu số từ A1 đến A5. C. Tìm giá trị lớn nhất. D. Tính trung bình cộng.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao các thuật toán AI phân tích xu hướng lại liên tục sử dụng các hàm thống kê như AVERAGE và MAX/MIN để đánh giá tập dữ liệu?

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau khi tính trung bình cộng bằng công thức `=(A1+A2+A3)/3` và bằng hàm `=AVERAGE(A1:A3)` khi ô A3 bị rỗng.

Câu 6 (Vận dụng): Cho bảng điểm các ô B2=8, B3=9, B4=7, B5=10. Viết công thức tính: a) Tổng điểm; b) Điểm trung bình; c) Điểm cao nhất; d) Điểm thấp nhất.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Viết các hàm Excel tính toán cho dự án phân tích dữ liệu nhiệt độ 7 ngày trong tuần thu thập từ cảm biến AI (từ A1 đến A7).

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Tạo bảng tính 'BangDiem_To1' gồm 5 bạn với các cột Toán, Văn, Anh. Dùng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN tính tổng điểm và điểm trung bình cho từng bạn.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 17
BÀI 8. CÔNG CỤ HỖ TRỢ TÍNH TOÁN (MỤC 3: THỰC HÀNH TÍNH TOÁN DỮ LIỆU THỰC TẾ)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hành áp dụng hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT để tổng hợp dữ liệu dự án.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** **.....**

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.1.2): Thực hiện phân tích, so sánh, đánh giá độ tin cậy của dữ liệu qua kết quả tính toán.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.4): Rút ra nhận xét, kết luận sơ bộ từ các chỉ số thống kê tổng hợp của bảng dữ liệu.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền công thức hàm tương ứng để tổng hợp dữ liệu thực tế dự án cây xanh khối 7:

HỘP TỪ GỢI Ý: `=SUM(D4:D10)` | `=AVERAGE(D4:D10)` | `=MAX(D4:D10)` | `=MIN(D4:D10)` | `=COUNT(D4:D10)`

1. Công thức tính tổng số cây của tất cả các lớp khối 7 là (1).....
2. Công thức tính số cây trung bình mỗi lớp trồng được là (2).....
3. Công thức tìm số lượng cây nhiều nhất mà một lớp trồng được là (3).....
4. Công thức tìm số lượng cây ít nhất mà một lớp trồng được là (4).....
5. Công thức đếm số lượng lớp đã nộp báo cáo số liệu cây trồng là (5).....

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Khi tính toán trên vùng dữ liệu chứa ô rỗng, các hàm SUM, AVERAGE sẽ tự động ..... ô rỗng đó.

b) Để sao chép công thức hàm từ ô D11 sang các ô E11, F11 ta dùng công cụ .....

c) Kết quả hàm `=AVERAGE(D4:D10)` giúp giáo viên đánh giá được phong trào trồng cây ..... của toàn khối.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Chỉ số thống kê rút ra)	CỘT B (Ý nghĩa nhận xét thực tiễn dự án)
1) Kết quả hàm `MAX` bằng 50 cây	a) Lớp tích cực nhất đã trồng vượt chỉ tiêu tối đa.
2) Kết quả hàm `MIN` bằng 10 cây	b) Lớp trồng ít nhất cần được hỗ trợ thêm cây giống.
3) Kết quả hàm `AVERAGE` bằng 32 cây	c) Mức độ đóng góp trung bình của mỗi lớp rất đồng đều.
4) Kết quả hàm `COUNT` bằng 7	d) Toàn bộ 7 lớp khối 7 đã hoàn thành nhập báo cáo.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bảng dữ liệu khảo sát có 7 lớp. Ô D4=30, D5=40, D6=50, D7=20, D8=30, D9=10, D10=Bỏ trống. Hàm `=AVERAGE(D4:D10)` sẽ chia cho 6 hay chia cho 7? Giải thích.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Hàm SUM trong Excel tự động bỏ qua các ô có kiểu dữ liệu nào khi tính tổng?

A. Kiểu số. B. Kiểu văn bản (Text) và ô rỗng. C. Kiểu công thức. D. Dữ liệu ngày tháng.

Câu 2 (Biết): Muốn đếm xem có bao nhiêu lớp đã trồng từ 30 cây trở lên trong danh sách, ta có thể kết hợp quan sát với hàm đếm nào?

A. `=SUM()`. B. `=COUNT()`. C. `=MIN()`. D. `=MAX()`.

Câu 3 (Biết): Công thức `=MAX(15, 25, 0, 8)` cho kết quả bằng bao nhiêu?

A. 0. B. 8. C. 15. D. 25.

Câu 4 (Hiểu): Phân tích ý nghĩa của việc rút ra kết luận sơ bộ từ các chỉ số thống kê (Max, Min, Average) đối với người quản lý dự án.

Câu 5 (Hiểu): Giả sử dữ liệu số cây lớp 7A bị gõ nhầm từ 30 thành 300. Các kết quả hàm SUM và AVERAGE sẽ bị ảnh hưởng thế nào?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành trên bảng tính kinh phí: Dùng hàm SUM tính tổng chi phí, hàm AVERAGE tính chi phí trung bình cho 5 hạng mục dự án Trường học xanh.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Viết báo cáo ngắn 3 câu nhận xét về kết quả dự án trồng cây dựa trên các số liệu thống kê thu được từ hàm Excel.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `THXanh.xlsx`, tạo trang tính 'ThongKe', sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN tổng hợp lại số liệu cây trồng của toàn bộ các lớp khối 7.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 18
BÀI 9. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2, 3: ĐỊNH DẠNG SỐ & KỸ THUẬT TRÌNH BÀY)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hiện định dạng dữ liệu số và trình bày bảng tính; hiểu tính chất bỏ qua ô rỗng của hàm.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Chỉ ra được các cách tạo và định dạng thông tin bằng những định dạng rõ ràng, phổ biến.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C1.3): Trực quan hóa dữ liệu giúp con người và hệ thống dễ dàng quan sát, đọc hiểu thông tin.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các công cụ định dạng bảng tính chuyên nghiệp trong Excel:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Format Cells -> Number* | *Percentage `%`* | *Merge & Center* | *Hide / Unhide* | *Currency (Tiền tệ)*

1. Hộp thoại (1)..... dùng để thiết lập số chữ số thập phân và dấu phân cách hàng nghìn.
2. Định dạng (2)..... giúp hiển thị dữ liệu tỷ lệ dưới dạng phần trăm (VD: 85%).
3. Định dạng (3)..... giúp tự động thêm đơn vị tiền tệ (VNĐ, $) sau dãy số.
4. Nút lệnh (4)..... dùng để gộp nhiều ô thành một ô duy nhất và căn giữa tiêu đề.
5. Tính năng (5)..... giúp ẩn tạm thời các hàng hoặc cột chưa cần hiển thị.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Định dạng dữ liệu số không làm thay đổi ..... thực sự của số trong ô tính mà chỉ đổi cách hiển thị.

b) Để phân cách hàng nghìn, hàng triệu trong Excel theo chuẩn Việt Nam, ta sử dụng dấu .....

c) Khi gộp các ô trong vùng A1:D1 bằng Merge & Center, địa chỉ của ô sau khi gộp sẽ là ô .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Định dạng hiển thị)	CỘT B (Kết quả hiển thị trên ô tính)
1) Giá trị `1250000` định dạng Số có dấu `,`	a) `1,250,000`.
2) Giá trị `0.85` định dạng Percentage	b) `85.00%`.
3) Giá trị `1250000` định dạng Currency VNĐ	c) `1,250,000 VNĐ`.
4) Giá trị `2026-10-27` định dạng Date VN	d) `27/10/2026`.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại sao việc định dạng số tiền `1000000` thành `1,000,000 VNĐ` lại giúp con người quan sát và tránh đọc nhầm lẫn số chữ số 0?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Lệnh nào dùng để gộp các ô tính được chọn thành một ô duy nhất và căn giữa nội dung?

A. Wrap Text. B. Merge & Center. C. Format Painter. D. AutoSum.

Câu 2 (Biết): Trong hộp thoại Format Cells, mục nào dùng để thiết lập định dạng tỷ lệ phần trăm?

A. Number. B. Currency. C. Percentage. D. Date.

Câu 3 (Biết): Khi thực hiện ẩn (Hide) cột C, các cột hiển thị trên màn hình sẽ lần lượt là gì?

A. A, B, C, D. B. A, B, D, E. C. A, C, D, E. D. B, C, D, E.

Câu 4 (Hiểu): Phân biệt điểm khác biệt giữa Trình bày bảng tính (màu sắc, phông chữ) và Định dạng dữ liệu số (Format Cells).

Câu 5 (Hiểu): Tại sao các hàm tính toán SUM, AVERAGE lại tự động bỏ qua các ô chứa ký tự chữ mà không bị lỗi chương trình?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành định dạng cột Tỷ lệ hoàn thành: Ô E4 có giá trị `0.95`. Hãy nêu các bước định dạng ô E4 thành `95%`.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế bảng báo cáo kinh phí dự án gồm 5 cột chuẩn thẩm mỹ giúp người xem nhận biết ngay các số liệu quan trọng.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `THXanh.xlsx`, gộp ô dải A1:E1 làm tiêu đề, định dạng phân cách hàng nghìn cho cột Đơn giá và Thành tiền, định dạng cột Tỷ lệ dạng %.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 19
BÀI 9. TRÌNH BÀY BẢNG TÍNH (MỤC 4: THỰC HÀNH HOÀN THIỆN DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Áp dụng các hàm và kỹ thuật định dạng để hoàn thiện bảng dữ liệu tổng kết kinh phí và số cây.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.2): Giải thích được các cách sửa đổi, cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm nội dung số.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.5): Đánh giá tính thẩm mỹ và sự chính xác của bảng dữ liệu báo cáo.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền các bước hoàn thiện trang tính báo cáo dự án Trường học xanh:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Thẻ Home -> Alignment* | *Màu nền & Màu chữ* | *Đường viền ô (Borders)* | *Kiểm tra tính chính xác* | *Thẩm mỹ & Chuyên nghiệp*

1. Sử dụng tính năng kẻ (1)..... giúp phân định rõ ràng ranh giới giữa các ô tính khi xem.
2. Phối hợp hài hòa (2)..... giữa hàng tiêu đề và các hàng dữ liệu để tăng tính trực quan.
3. Sử dụng công cụ căn lề trong (3)..... để căn giữa các ô chứa mã STT và căn phải các ô chứa số tiền.
4. Rà soát (4)..... của tất cả các công thức hàm trước khi in hoặc báo cáo.
5. Bảng tính hoàn thiện phải đảm bảo cả hai tiêu chí: Đạt chuẩn (5)..... và chính xác số liệu tuyệt đối.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Màu nền tiêu đề bảng nên chọn tông màu nhạt (như xanh lá nhạt, xanh dương nhạt) để không làm chói .....

b) Dữ liệu cột STT và Tên lớp nên được căn ....., dữ liệu cột Tên cây căn ....., dữ liệu Số tiền căn .....

c) Để áp dụng nhanh định dạng từ ô A1 sang ô B1, ta sử dụng công cụ chổi sao chép định dạng .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thành phần bảng tính)	CỘT B (Quy chuẩn định dạng đề xuất)
1) Hàng Tiêu đề chính (Title)	a) Chữ in đậm, cỡ chữ 14-16pt, gộp ô căn giữa bảng.
2) Hàng Tiêu đề cột (Header)	b) Chữ in đậm, cỡ chữ 11-12pt, màu nền xanh nhạt, căn giữa.
3) Các hàng dữ liệu số	c) Cỡ chữ 11pt, căn phải, có phân cách hàng nghìn.
4) Hàng Tổng cộng (Total)	d) Chữ in đậm, đóng khung viền đôi ở mép dưới.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Em hãy nêu 3 tiêu chí đánh giá một tệp Bảng tính Excel hoàn thiện đạt chất lượng Tốt về cả nội dung và hình thức trình bày.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Công cụ Format Painter trong Excel có chức năng gì?

A. Sao chép nội dung văn bản. B. Sao chép công thức toán học. C. Sao chép định dạng của ô tính. D. Xóa định dạng ô.

Câu 2 (Biết): Muốn kẻ đường viền khung bao quanh cho một vùng dữ liệu, em chọn công cụ nào trên thẻ Home?

A. Borders. B. Fill Color. C. Font Color. D. Merge & Center.

Câu 3 (Biết): Việc căn chỉnh lề chuẩn cho bảng tính quy định: Dữ liệu văn bản căn lề nào, dữ liệu số căn lề nào?

A. Văn bản căn phải, Số căn trái. B. Văn bản căn trái, Số căn phải.
C. Cả hai căn giữa. D. Cả hai căn trái.

Câu 4 (Hiểu): Giải thích lý do tại sao việc phối màu sắc lòe lẹt (đỏ, vàng, tím) trong cùng một bảng tính lại làm giảm hiệu quả truyền tải thông tin?

Câu 5 (Hiểu): Đánh giá tính thẩm mỹ của một bảng tính có cột số tiền gõ thủ công không phân cách hàng nghìn so với cột số tiền được định dạng chuẩn Format Cells.

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành chỉnh sửa hoàn thiện trang tính 'TongKet_ChiPhi.xlsx': Áp dụng kẻ viền All Borders, màu nền tiêu đề, định dạng tiền tệ VNĐ.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nhận xét và chấm điểm thẩm mỹ cho một bảng dữ liệu báo cáo do AI tự động xuất ra và đề xuất 2 điểm cần tinh chỉnh thủ công.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `THXanh.xlsx`, trình bày trang tính 'TongKet' đạt chuẩn đẹp mắt: Tiêu đề xanh lá đậm chữ trắng, kẻ viền ô xám nhạt, định dạng VNĐ cho toàn bộ cột chi phí.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 20
BÀI 10. HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH (MỤC 1, 2, 3: THAO TÁC TRANG TÍNH & IN DỮ LIỆU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hiện thao tác quản lý trang tính (đổi tên, chèn, xóa, ẩn); biết thiết lập thông số in bảng tính.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....
Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Thể hiện việc tạo và sắp xếp nội dung số thông qua các tùy chọn hiển thị và xuất bản.	
Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.D1.2): Chuẩn bị báo cáo dữ liệu hoàn chỉnh để phục vụ việc chia sẻ và truyền thông trong dự án.	

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các lệnh quản lý trang tính và in ấn bảng tính trong Excel:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Move or Copy* | *Gridlines (Đường lưới)* | *Portrait / Landscape* | *Print Area (Vùng in)* | *Page Break Preview*

1. Lệnh (1)..... dùng để di chuyển hoặc tạo bản sao của một trang tính sang vị trí mới.
2. Tùy chọn (2)..... trong Print Setup quyết định in bảng tính theo hướng giấy Đứng hay giấy Ngang.
3. Tích chọn (3)..... giúp hiển thị các đường lưới ngăn cách ô khi in dữ liệu ra giấy.
4. Đánh dấu (4)..... giúp chỉ định chính xác vùng dữ liệu cần xuất in ra giấy.
5. Chế độ xem (5)..... giúp quan sát và điều chỉnh vị trí ngắt trang trước khi thực hiện lệnh Print.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Muốn chèn thêm một trang tính mới, em nhấp vào biểu tượng dấu ..... ở cạnh tên trang tính.

b) Để xóa một trang tính không cần thiết, nhấp chuột phải vào tên trang tính và chọn .....

c) Để in bảng tính vừa vặn trong 1 trang giấy A4, em chọn tùy chọn Fit Sheet on ..... Page trong Print Settings.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thao tác quản lý Sheet / In)	CỘT B (Cách thực hiện lệnh)
1) Đổi tên trang tính	a) Nhấp chuột phải vào tên Sheet chọn Rename.
2) Đổi màu thẻ trang tính	b) Nhấp chuột phải vào tên Sheet chọn Tab Color.
3) Thiết lập hướng giấy in	c) Vào Page Layout -> Orientation -> chọn Portrait/Landscape.
4) Xem trước khi in (Print Preview)	d) Bấm tổ hợp phím Ctrl + F2 (hoặc File -> Print).

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bạn An xem trước khi in thì thấy bảng tính rộng 7 cột bị tràn 1 cột sang trang thứ 2. Em hãy tư vấn cho An 2 cách xử lý để in gọn trên 1 trang giấy.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Muốn đổi tên cho một trang tính trong Excel, em nhấp chuột phải vào tên trang tính và chọn lệnh nào?

A. Insert. B. Delete. C. Rename. D. Move or Copy.

Câu 2 (Biết): Tùy chọn 'Landscape' trong phần thiết lập trang in Orientation có ý nghĩa gì?

A. In theo hướng giấy đứng. B. In theo hướng giấy nằm ngang. C. In 2 mặt. D. In phóng to 200%.

Câu 3 (Biết): Tổ hợp phím nào mở nhanh màn hình xem trước khi in (Print Preview)?

A. Ctrl + P. B. Ctrl + S. C. Ctrl + N. D. Ctrl + Z.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao mặc định các đường lưới ô trên màn hình máy tính lại không tự động in ra giấy trừ khi ta thiết lập kẻ viền Borders?

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau giữa thao tác Xóa nội dung trên ô tính và Xóa hẳn một Trang tính (Sheet).

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành sắp xếp trang tính: Đổi tên Sheet1 thành '1_KhaoSat', Sheet2 thành '2_KinhPhi', Sheet3 thành '3_TongKet'. Đổi màu Tab Color cho 3 Sheet.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nêu các bước xuất tệp bảng tính Excel sang định dạng PDF hoàn chỉnh để gửi báo cáo online cho dự án.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành phòng máy: Mở tệp `THXanh_HoanThien.xlsx`, căn chỉnh trang in hướng nằm ngang Landscape, kẻ viền rõ ràng, xem trước Print Preview và xuất tệp dạng `THXanh_BaoCao.pdf`.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 21
BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 1, 2, 3: CHỨC NĂNG, TIÊU ĐỀ & BỐ CỤC PHÂN CẤP)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Nêu chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu; tạo bài báo cáo có tiêu đề và cấu trúc phân cấp.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Chỉ ra các cách tạo nội dung số bằng định dạng bài trình chiếu có cấu trúc.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A3.2): Biết sử dụng cấu trúc phân cấp thông tin logic làm cơ sở cho AI tóm tắt hoặc sinh nội dung.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các thuật ngữ trong phần mềm trình chiếu PowerPoint / Google Slides:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Trang chiếu (Slide)* | *Trang tiêu đề (Title Slide)* | *Bố cục (Layout)* | *Cấu trúc phân cấp (Outline)* | *Increase / Decrease List Level*

1. Bài trình chiếu là tập hợp các (1)..... được hiển thị nối tiếp nhau trên màn hình lớn.
2. Trang chiếu đầu tiên của bài báo cáo thường là (2)..... chứa tên chủ đề và người trình bày.
3. (3)..... là mẫu bố trí vị trí các khung chứa văn bản và hình ảnh trên trang chiếu.
4. Trình bày văn bản dạng (4)..... giúp thông tin mạch lạc, rõ các ý chính và ý phụ.
5. Nút lệnh (5)..... dùng để tăng hoặc giảm cấp độ thụt lề đầu dòng trong danh sách.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Hai chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu là tạo bài trình chiếu và ..... bài trình chiếu.

b) Để chèn thêm một trang chiếu mới có cùng bố cục, em bấm tổ hợp phím .....

c) Cấu trúc phân cấp danh sách giúp các mô hình AI đọc hiểu ngữ cảnh và tóm tắt thông tin một cách .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thành phần bài trình chiếu)	CỘT B (Vai trò truyền tải thông tin)
1) Trang tiêu đề (Title Slide)	a) Giới thiệu chủ đề, tên tác giả, thu hút sự chú ý đầu tiên.
2) Trang nội dung (Content Slide)	b) Trình bày chi tiết các ý chính kèm hình ảnh minh họa.
3) Cấp phân cấp level 1 (Ý chính)	c) Đặt ở mực thụt lề ngoài cùng, chữ to, in đậm.
4) Cấp phân cấp level 2 (Ý phụ)	d) Thụt lề vào trong 1 khoảng, giải thích chi tiết cho ý chính.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Tại sao bài thuyết trình nên sử dụng cấu trúc phân cấp (Bullet list nhiều cấp) thay vì viết thành các đoạn văn dài dằng dặc? Phân tích góc độ người nghe.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Phần mềm nào sau đây là phần mềm tạo bài trình chiếu phổ biến?

A. Microsoft Excel. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Word. D. Windows Media Player.

Câu 2 (Biết): Tổ hợp phím nào dùng để tạo nhanh một Trang chiếu (Slide) mới trong PowerPoint?

A. Ctrl + N. B. Ctrl + M. C. Ctrl + S. D. Ctrl + P.

Câu 3 (Biết): Để trình chiếu bài báo cáo từ slide đầu tiên, em nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1. B. F3. C. F5. D. Esc.

Câu 4 (Hiểu): Phân biệt sự khác nhau về mục đích sử dụng giữa phần mềm Soạn thảo văn bản (Word) và phần mềm Trình chiếu (PowerPoint).

Câu 5 (Hiểu): Tác dụng của việc sử dụng các mẫu bố trí (Layout) có sẵn trong PowerPoint khi thiết kế bài thuyết trình?

Câu 6 (Vận dụng): Xây dựng dàn ý phân cấp 2 cấp độ cho chủ đề: 'Tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường biển'.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nhập dàn ý phân cấp bài trình chiếu vào công cụ AI (Gamma / ChatPPT) và quan sát cách AI tự động sinh slide.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Khởi động MS PowerPoint, chọn mẫu bố trí Title Slide tạo trang 1: 'DỰ ÁN TRƯỜNG HỌC XANH', chèn trang 2 tạo danh sách phân cấp 3 mục kế hoạch thực hiện.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 22
BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU (MỤC 4: THỰC HÀNH TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Thực hành tạo bài trình chiếu báo cáo kết quả dự án Trường học xanh sử dụng mẫu bố trí và phân cấp.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.1): Tạo được sản phẩm trình chiếu hoàn chỉnh theo chủ đề.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C1.4): Lựa chọn và tổ chức các ý chính để truyền tải thông điệp ngắn gọn, hiệu quả.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các bước tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh báo cáo dự án:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Khởi động phần mềm* | *Tạo trang tiêu đề* | *Thêm các trang nội dung* | *Áp dụng cấu trúc phân cấp* | *Lưu tệp bài trình chiếu*

1. Bước 1: (1)..... PowerPoint và chọn mẫu trình chiếu trống (Blank Presentation).
2. Bước 2: (2)..... nhập tên dự án và tên các thành viên trong nhóm thực hiện.
3. Bước 3: (3)..... chọn các mẫu Layout phù hợp cho từng phần báo cáo.
4. Bước 4: Nhập thông tin và (4)..... sử dụng phím Tab / Shift+Tab để phân cấp ý.
5. Bước 5: (5)..... với định dạng tệp `.pptx` chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Phím `Tab` dùng để ..... cấp phân cấp (dịch chuyển dòng sang phải).

b) Tổ hợp phím `Shift + Tab` dùng để ..... cấp phân cấp (dịch chuyển dòng sang trái).

c) Tệp bài trình chiếu PowerPoint được lưu mặc định với phần mở rộng là .....

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Phần nội dung bài báo cáo)	CỘT B (Nội dung chi tiết trên Slide)
1) Slide 1: Bìa báo cáo	a) Tên dự án: Trường học xanh - Chi đội 7A.
2) Slide 2: Mục tiêu dự án	b) Khảo sát vị trí, phủ xanh 100% khoảng trống sân trường.
3) Slide 3: Kế hoạch phân công	c) Nhóm 1: Khảo sát - Nhóm 2: Mua cây - Nhóm 3: Trồng cây.
4) Slide 4: Kết quả dự kiến	d) Bảng tổng kết số lượng cây trồng và chi phí kinh phí.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Em hãy nêu quy tắc '6x6' (Không quá 6 dòng/trang, không quá 6 từ/dòng) trong thiết kế slide trình chiếu để đảm bảo thông điệp đọng lại cho người xem.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Muốn giảm cấp phân cấp (dịch dòng về bên trái) cho một mục trong danh sách, em dùng tổ hợp phím nào?

A. Tab. B. Shift + Tab. C. Alt + Tab. D. Ctrl + Tab.

Câu 2 (Biết): Tệp bài trình chiếu dự án Trường học xanh được yêu cầu lưu trữ với tên tệp nào sau đây?

A. TruongHocXanh.docx. B. TruongHocXanh.xlsx. C. TruongHocXanh.pptx. D. TruongHocXanh.pdf.

Câu 3 (Biết): Để thoát khỏi chế độ trình chiếu màn hình lớn quay về màn hình soạn thảo, em bấm phím nào?

A. Enter. B. Space. C. Esc. D. F5.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao một slide quá nhiều chữ (đoạn văn dài) lại khiến buổi thuyết trình thất bại? Giải thích tâm lý người nghe.

Câu 5 (Hiểu): Lợi ích của việc chuẩn bị cấu trúc phân cấp ngắn gọn trước khi thiết kế hình ảnh, màu sắc cho slide?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành tạo bài trình chiếu 4 slide giới thiệu về CLB Tin học trường em (Slide 1: Bìa, Slide 2: Giới thiệu, Slide 3: Hoạt động, Slide 4: Liên hệ).

Câu 7 (Vận dụng - AI): Đánh giá 1 bài trình chiếu do công cụ AI tự động tạo ra dựa trên tiêu chí cô đọng và phân cấp thông tin.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Hoàn thành bài trình chiếu `TruongHocXanh.pptx` gồm 5 slide đầy đủ nội dung phân cấp, lưu tệp chuẩn bị cho tiết thực hành chèn hình ảnh.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 23
BÀI 12. ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG TRÊN TRANG CHIẾU (MỤC 1, 2, 3: ẢNH MINH HỌA & VĂN BẢN)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Sao chép dữ liệu văn bản; đưa ảnh minh họa vào trang chiếu; sử dụng hợp lý định dạng văn bản và hình ảnh.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.2): Giải thích và thực hiện các cách cải thiện, tinh chỉnh nội dung số bằng hình ảnh và định dạng.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.6): Nhận biết vai trò của việc kết hợp đa phương tiện (văn bản, hình ảnh) trong nâng cao trải nghiệm người dùng.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Chọn các công cụ chèn và định dạng hình ảnh/văn bản trên trang chiếu:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Insert -> Pictures* | *Bring Forward / Send Backward* | *Độ tương phản màu sắc* | *Mẫu định dạng Theme* | *Chất lượng hình ảnh*

1. Sử dụng lệnh (1)..... để chèn ảnh minh họa từ máy tính vào trang chiếu.
2. Lệnh (2)..... dùng để điều chỉnh thứ tự lớp hiển thị đè lên nhau giữa ảnh và văn bản.
3. Cần đảm bảo (3)..... giữa màu chữ và màu nền (chữ tối trên nền sáng hoặc ngược lại).
4. Áp dụng các (4)..... có sẵn trên thẻ Design giúp toàn bộ slide đồng bộ về màu sắc và phông chữ.
5. Lựa chọn (5)..... rõ nét, phù hợp nội dung để tăng hiệu quả trực quan cho bài trình chiếu.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Phông chữ dùng trên trang chiếu nên chọn phông chữ không chân đơn giản như ....., Calibri, Tahoma.

b) Cỡ chữ tiêu đề trang chiếu nên từ ..... pt trở lên, cỡ chữ nội dung nên từ ..... pt trở lên.

c) Để thay đổi kích thước ảnh không bị méo hình, kéo thả chuột tại các nút tròn ở ..... của bức ảnh.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Nút lệnh định dạng ảnh/chữ)	CỘT B (Chức năng thực hiện)
1) Pictures (Chèn ảnh)	a) Mở hộp thoại chọn tệp hình ảnh chèn vào slide.
2) Bring to Front (Lên trên cùng)	b) Đưa hình ảnh lên lớp trên cùng che các đối tượng dưới.
3) Send to Back (Xuống dưới cùng)	c) Chuyển hình ảnh xuống lớp dưới cùng làm nền.
4) Themes (Thẻ Design)	d) Áp dụng bảng màu và kiểu phông chữ đồng bộ toàn slide.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Bạn An chọn chữ màu vàng chanh đặt trên nền slide màu trắng khiến người xem dưới cuối lớp không đọc được. Em hãy tư vấn cho An cách chọn màu chữ và màu nền đúng quy chuẩn.

Trả lời:

.....

.....

.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Để chèn một bức ảnh vào trang chiếu trong PowerPoint, em vào thẻ nào và chọn lệnh nào?

A. Home -> Pictures. B. Insert -> Pictures. C. Design -> Pictures. D. View -> Pictures.

Câu 2 (Biết): Lệnh nào dùng để thay đổi mẫu giao diện đồng bộ (bảng màu, phông chữ) cho toàn bộ các trang chiếu?

A. Thẻ Home -> Layout. B. Thẻ Design -> Themes. C. Thẻ Transitions. D. Thẻ Animations.

Câu 3 (Biết): Khi kéo thay đổi kích thước hình ảnh, thao tác nào giúp hình ảnh KHÔNG bị co giãn méo hình?

A. Kéo nút ở cạnh trên. B. Kéo nút ở cạnh bên. C. Kéo nút ở góc bức ảnh. D. Kéo giữa bức ảnh.

Câu 4 (Hiểu): Phân tích tầm quan trọng của việc kết hợp hài hòa giữa văn bản ngắn gọn và hình ảnh minh họa chất lượng cao đối với tâm lý người xem thuyết trình.

Câu 5 (Hiểu): Tại sao trên một trang chiếu ta KHÔNG nên sử dụng quá 3 màu chữ và quá 2 phông chữ khác nhau?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành bổ sung hình ảnh: Sao chép dữ liệu từ tệp Word `TruongHocXanh.docx`, chèn 2 hình ảnh cây hoa vào Slide 3 tệp `TruongHocXanh.pptx`, định dạng viền ảnh.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Sử dụng công cụ AI sinh ảnh (Bing Image Creator / Canva AI) để tạo 1 bức ảnh minh họa ý tưởng 'Trường học xanh tương lai' chèn vào slide.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Mở tệp `TruongHocXanh.pptx`, chèn hình ảnh minh họa cho cả 5 slide, áp dụng Mẫu Theme màu xanh thiên nhiên, chỉnh phông chữ Arial rõ ràng.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 24
BÀI 13. THỰC HÀNH TỔNG HỢP: HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU (HIỆU ỨNG ĐỘNG & THUYẾT TRÌNH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu hợp lý; tổng hợp, sắp xếp các nội dung thành bài trình chiếu hoàn chỉnh.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.3.2): Giải thích được các cách tinh chỉnh, hoàn thiện sản phẩm trình chiếu đa truyền thông.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.D1.3): Trình bày được sản phẩm truyền thông số hoàn chỉnh, thể hiện tư duy thiết kế trải nghiệm người dùng.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp loại hiệu ứng động và quy tắc sử dụng trong PowerPoint:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Animations (Hiệu ứng đối tượng)* | *Transitions (Hiệu ứng chuyển slide)* | *Không lạm dụng* | *Thống nhất* | *Tăng tính sinh động*

1. Hiệu ứng xuất hiện cho chữ và hình ảnh trên trang chiếu thuộc thẻ (1).....
2. Hiệu ứng chuyển tiếp giữa trang chiếu này sang trang chiếu khác thuộc thẻ (2).....
3. Áp dụng hiệu ứng động giúp bài thuyết trình (3)..... và thu hút sự chú ý của người nghe.
4. Cần lưu ý (4)..... hiệu ứng quá nhiều gây rối mắt và làm xao nhãng nội dung chính.
5. Nên chọn kiểu hiệu ứng chuyển trang (5)..... nhẹ nhàng cho toàn bộ bài trình chiếu.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Trong thẻ Animations, nhóm hiệu ứng màu xanh `Entrance` dùng để làm đối tượng ..... trên slide.

b) Nhóm hiệu ứng màu đỏ `Exit` trong Animations dùng để làm đối tượng ..... khỏi slide.

c) Để áp dụng một hiệu ứng chuyển trang duy nhất cho TẤT CẢ các slide, nhấp vào nút ..... trong thẻ Transitions.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Thẻ chứa lệnh hiệu ứng)	CỘT B (Đối tượng tác động hiệu ứng)
1) Thẻ Transitions	a) Tạo hiệu ứng chuyển trang khi đổi từ Slide 1 sang Slide 2.
2) Thẻ Animations -> nhóm Entrance	b) Tạo hiệu ứng cho văn bản hoặc hình ảnh xuất hiện.
3) Thẻ Animations -> nhóm Emphasis	c) Tạo hiệu ứng nhấn mạnh (đổi màu, phóng to) cho đối tượng.
4) Thẻ Animations -> nhóm Motion Paths	d) Tạo hiệu ứng cho đối tượng di chuyển theo đường

	dẫn.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Một bạn học sinh đặt hiệu ứng bay xoay tròn lòe lẹt cho từng chữ cái trong bài thuyết trình. Em có nhận xét gì về cách dùng hiệu ứng này? Hãy đưa ra lời khuyên.

Trả lời:

.....

.....

.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Thẻ nào trong PowerPoint dùng để tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu?

A. Animations. B. Transitions. C. Slide Show. D. Design.

Câu 2 (Biết): Nhóm hiệu ứng nào sau đây làm cho đối tượng xuất hiện trên trang chiếu?

A. Entrance (Màu xanh). B. Exit (Màu đỏ). C. Emphasis (Màu vàng). D. Motion Paths.

Câu 3 (Biết): Lệnh 'Apply to All' trong thẻ Transitions có chức năng gì?

A. Áp dụng hiệu ứng cho 1 slide. B. Áp dụng kiểu chuyển trang hiện tại cho toàn bộ các slide.
C. Xóa toàn bộ hiệu ứng. D. Trình chiếu tự động.

Câu 4 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau cơ bản giữa Hiệu ứng đối tượng (Animations) và Hiệu ứng chuyển trang (Transitions).

Câu 5 (Hiểu): Giải thích tại sao trong một bài thuyết trình chuyên nghiệp, người ta thường ưu tiên sử dụng hiệu ứng chuyển trang nhẹ nhàng như Fade hay Morph?

Câu 6 (Vận dụng): Thực hành gán hiệu ứng: Gán hiệu ứng Transitions `Fade` cho 5 slide, gán hiệu ứng Animations `Appear` cho các dòng văn bản phân cấp tệp `TruongHocXanh.pptx`.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế kịch bản 3 phút báo cáo thuyết trình dự án Trường học xanh trước lớp kết hợp sử dụng slide trình chiếu.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện toàn bộ bài trình chiếu `TruongHocXanh_HoanThien.pptx`, chạy thử chế độ Slide Show (F5) kiểm tra hiệu ứng và đứng trước nhóm báo cáo.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 25
BÀI 14. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ (SEQUENTIAL SEARCH)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích thuật toán tìm kiếm tuần tự; biểu diễn và mô phỏng hoạt động trên bộ dữ liệu nhỏ.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê được các bước thực hiện theo quy trình rõ ràng để giải quyết vấn đề đơn giản.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A1.2): Nhận thức được rằng các hệ thống AI sử dụng các thuật toán duyệt và tìm kiếm dữ liệu để phản hồi.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Sắp xếp các bước thực hiện thuật toán Tìm kiếm tuần tự trong danh sách:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Lần lượt từ đầu đến cuối* | *So sánh* | *Tìm thấy & Dừng* | *Không tìm thấy* | *Dãy chưa sắp xếp*

1. Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện xét các phần tử (1)..... trong danh sách.
2. Tại mỗi bước, thuật toán tiến hành (2)..... giá trị phần tử đang xét với giá trị cần tìm.
3. Nếu giá trị bằng nhau, thuật toán thông báo (3)..... và kết thúc tìm kiếm.
4. Nếu đã xét hết danh sách mà không có phần tử nào bằng, thông báo (4).....
5. Ưu điểm của tìm kiếm tuần tự là có thể áp dụng cho cả (5)..... lẫn dãy đã sắp xếp.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Đầu vào (Input) của thuật toán tìm kiếm tuần tự là danh sách dữ liệu và .....

b) Đầu ra (Output) của thuật toán là vị trí phần tử tìm thấy hoặc thông báo .....

c) Trong trường hợp xấu nhất, thuật toán tìm kiếm tuần tự phải thực hiện số lần so sánh đúng bằng ..... phần tử của danh sách.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Khái niệm / Bước thuật toán)	CỘT B (Mô tả nội dung xử lý)
1) Bước khởi đầu	a) Xét phần tử đầu tiên của danh sách (vị trí i = 1).
2) Điều kiện kiểm tra 1	b) So sánh xem phần tử A[i] có bằng giá trị X cần tìm không.
3) Điều kiện kiểm tra 2	c) Kiểm tra xem đã duyệt hết danh sách chưa (i > N).
4) Bước chuyển tiếp	d) Chuyển sang xét phần tử tiếp theo (i = i + 1).

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Cho dãy số: 12, 8, 25, 4, 19. Mô phỏng các bước tìm kiếm tuần tự số `4` trong dãy. Thuật toán cần thực hiện mấy lần so sánh để tìm thấy số `4`?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm kiếm như thế nào?

A. Xét ngẫu nhiên các phần tử. B. Xét lần lượt từ phần tử đầu tiên đến cuối danh sách.
C. Xét từ giữa danh sách. D. Xét từ cuối lên đầu.

Câu 2 (Biết): Kết quả đầu ra của thuật toán tìm kiếm là gì?

A. Sắp xếp lại danh sách. B. Vị trí phần tử cần tìm hoặc thông báo không tìm thấy.
C. Tính tổng danh sách. D. Đếm số lượng phần tử.

Câu 3 (Biết): Cho danh sách tên: [An, Bình, Cúc, Đạt, Yến]. Để tìm tên 'Cúc' bằng tìm kiếm tuần tự, thuật toán trải qua mấy lần so sánh?

A. 1 lần. B. 2 lần. C. 3 lần. D. 5 lần.

Câu 4 (Hiểu): Tại sao thuật toán tìm kiếm tuần tự lại đơn giản và dễ cài đặt nhưng lại kém hiệu quả khi danh sách dữ liệu lên đến hàng triệu phần tử?

Câu 5 (Hiểu): Nhận diện mối liên hệ giữa thuật toán duyệt tuần tự dữ liệu và cơ chế tìm kiếm từ khóa trong các trợ lý AI.

Câu 6 (Vận dụng): Cho danh sách điểm số: [7, 9, 6, 8, 10, 5]. Hãy mô phỏng từng bước lặp tìm kiếm tuần tự điểm `10` trong danh sách.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Lập sơ đồ khối (hoặc các bước tự nhiên) mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự một tên khách hàng trong sổ lưu trữ.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Lập danh sách 10 cuốn sách trong tủ sách gia đình em. Viết các bước mô phỏng thuật toán tìm kiếm tuần tự cuốn sách 'Tin học 7'.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 26
BÀI 15. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN (BINARY SEARCH - MỤC 1: NGUYÊN LÝ)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích thuật toán tìm kiếm nhị phân; mô phỏng hoạt động của thuật toán trên dãy đã sắp xếp.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê được các bước quy trình tối ưu để giải quyết bài toán tìm kiếm.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A2.4): So sánh được hiệu quả xử lý dữ liệu của các thuật toán thông minh giúp tăng tốc độ tìm kiếm.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền từ thích hợp mô tả nguyên lý Tìm kiếm nhị phân (Chia đôi vùng tìm kiếm):

HỘP TỪ GỢI Ý: *Đã được sắp xếp* | *Vị trí ở giữa (Mid)* | *Thu hẹp một nửa* | *Nhỏ hơn / Lớn hơn* | *Tối ưu tốc độ*

1. Điều kiện tiên quyết để áp dụng tìm kiếm nhị phân là dãy dữ liệu phải (1).....
2. Tại mỗi bước, thuật toán xác định (2)..... của vùng tìm kiếm hiện tại để so sánh.
3. Nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn phần tử giữa, ta (3)..... phạm vi tìm kiếm về nửa trước.
4. Nếu giá trị cần tìm lớn hơn phần tử giữa, ta bỏ nửa trước và tìm ở nửa sau dựa trên tính chất (4).....
5. Nhờ cơ chế chia đôi, thuật toán tìm kiếm nhị phân giúp (5)..... cực lớn so với tìm kiếm tuần tự.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Vị trí ở giữa vùng tìm kiếm từ vị trí `đầu` đến `cuối` được tính bằng công thức phần nguyên: `mid = (đầu + cuối) / 2`.

b) Khi giá trị cần tìm bằng giá trị tại vị trí `mid`, thuật toán thông báo ..... và dừng lại.

c) Mỗi lần so sánh, vùng tìm kiếm của thuật toán nhị phân sẽ giảm đi ..... dung lượng.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Trường hợp so sánh tại `Mid`)	CỘT B (Hành động xử lý tiếp theo)
1) Giá trị cần tìm == A[Mid]	a) Tìm thấy! Thông báo kết quả vị trí Mid và kết thúc.
2) Giá trị cần tìm < A[Mid]	b) Thu hẹp phạm vi tìm kiếm sang nửa bên trái (cuối = Mid - 1).
3) Giá trị cần tìm > A[Mid]	c) Thu hẹp phạm vi tìm kiếm sang nửa bên phải (đầu = Mid + 1).
4) Vùng tìm kiếm rỗng (đầu > cuối)	d) Không tìm thấy! Thông báo kết quả và kết thúc.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Cho dãy số đã sắp xếp: [2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91]. Vị trí giữa `Mid` ban đầu là số nào? Thuật toán sẽ tìm số `23` ở nửa trước hay nửa sau?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Điều kiện BẮT BUỘC để thực hiện được thuật toán tìm kiếm nhị phân là gì?

A. Dãy số phải có số lượng phần tử chẵn. B. Dãy dữ liệu đã được sắp xếp theo thứ tự.
C. Dãy số phải toàn số dương. D. Dãy số không có số trùng nhau.

Câu 2 (Biết): Trong tìm kiếm nhị phân, sau mỗi lần so sánh không thấy, phạm vi tìm kiếm giảm đi bao nhiêu?

A. 1 phần tử. B. Giảm đi một nửa (1/2). C. Giảm đi một phần ba. D. Không giảm.

Câu 3 (Biết): Cho dãy đã sắp xếp 7 phần tử: [3, 7, 11, 15, 19, 24, 30]. Phần tử ở vị trí giữa `Mid` đầu tiên có giá trị bao nhiêu?

A. 3. B. 11. C. 15. D. 30.

Câu 4 (Hiểu): Giải thích tại sao thuật toán tìm kiếm nhị phân lại có tốc độ nhanh vượt trội so với tìm kiếm tuần tự trên tập dữ liệu lớn 1 triệu phần tử?

Câu 5 (Hiểu): Phân biệt điểm khác nhau cơ bản về nguyên lý hoạt động giữa Tìm kiếm tuần tự và Tìm kiếm nhị phân.

Câu 6 (Vận dụng): Cho dãy số đã sắp xếp: [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70]. Mô phỏng chi tiết các bước tìm kiếm nhị phân số `60` trong dãy.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Nhận xét về cách các máy tìm kiếm thông minh AI sử dụng thuật toán chia để trị nhằm phản hồi kết quả trong vài miligiây.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành trò chơi đoán số: Bạn A nghĩ một số từ 1 đến 100. Em áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để đoán số của bạn A với số lần hỏi ít nhất (không quá 7 lần hỏi).

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 27
BÀI 15. THUẬT TOÁN TÌM KIẾM NHỊ PHÂN (MỤC 2: MỐI QUAN HỆ SẮP XẾP & TÌM KIẾM)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu ví dụ minh họa.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** **.....**

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.2): Lựa chọn quy trình xử lý dữ liệu phù hợp (sắp xếp trước khi tìm kiếm nhị phân).

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.C2.7): Hiểu tầm quan trọng của tiền xử lý dữ liệu (sắp xếp, cấu trúc hóa) đối với hiệu suất của mô hình AI.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền từ thích hợp thể hiện mối quan hệ giữa Tiền xử lý dữ liệu (Sắp xếp) và Tìm kiếm:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Tiền xử lý dữ liệu* | *Sắp xếp trước* | *Tối ưu hóa* | *Từ điển Anh - Việt* | *Hiệu suất AI*

1. Muốn sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân, công đoạn (1)..... bắt buộc là phải sắp xếp dữ liệu.
2. Cuốn (2)..... là ví dụ thực tế điển hình của dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái giúp tra từ cực nhanh.
3. (3)..... dữ liệu trước giúp các thuật toán tìm kiếm nhị phân phát huy hiệu quả tối đa.
4. Trong khoa học máy tính và AI, bước chuẩn bị dữ liệu ngăn nắp gọi là (4).....
5. Dữ liệu được sắp xếp chuẩn hóa giúp tăng (5)..... phản hồi của các mô hình AI trực tuyến.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Nếu danh sách CHƯA được sắp xếp, ta bắt buộc phải sử dụng thuật toán tìm kiếm .....

b) Chi phí thời gian để sắp xếp danh sách 1 lần sẽ được đền bù bằng hàng ngàn lần tìm kiếm ..... siêu nhanh sau đó.

c) Danh bạ điện thoại trên smartphone được tự động sắp xếp theo thứ tự ..... để tra cứu nhanh.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Trạng thái tập dữ liệu)	CỘT B (Thuật toán tìm kiếm phù hợp)
1) Dãy số lộn xộn chưa sắp xếp	a) Bắt buộc dùng Tìm kiếm tuần tự (Sequential Search).
2) Dãy số đã sắp xếp tăng dần	b) Ưu tiên dùng Tìm kiếm nhị phân (Binary Search).
3) Tra từ trong Từ điển giấy	c) Áp dụng nguyên lý Tìm kiếm nhị phân theo bảng chữ cái.
4) Tìm tệp tin theo ngày tạo mới nhất	d) Sắp xếp theo Ngày -> Áp dụng tìm kiếm nhị phân.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: So sánh số lần so sánh tối đa giữa Tìm kiếm tuần tự và Tìm kiếm nhị phân khi tìm một từ trong cuốn từ điển gồm 1.000 trang.

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Việc sắp xếp danh sách dữ liệu mang lại lợi ích trực tiếp gì cho công tác tìm kiếm?

A. Làm tăng dung lượng lưu trữ. B. Giúp việc tìm kiếm dữ liệu được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng hơn.
C. Làm máy tính chạy chậm hơn. D. Xóa bớt các dữ liệu trùng lặp.

Câu 2 (Biết): Nếu danh sách gồm 100 phần tử CHƯA được sắp xếp, em có thể dùng thuật toán tìm kiếm nhị phân ngay được không?

A. Có thể dùng ngay. B. Không, phải sắp xếp danh sách trước hoặc dùng tìm kiếm tuần tự.
C. Chỉ dùng được nếu 100 phần tử là số chẵn. D. Chỉ dùng được trên Excel.

Câu 3 (Biết): Ví dụ nào sau đây thể hiện ứng dụng thực tế của dữ liệu đã được sắp xếp?

A. Thùng rác chứa giấy vụn. B. Sách trên kệ thư viện xếp theo chủ đề và bảng chữ cái.
C. Đống quần áo chưa giặt. D. Danh sách tên học sinh viết xáo trộn.

Câu 4 (Hiểu): Phân tích khái niệm 'Tiền xử lý dữ liệu' (Data Preprocessing) trong AI và lý do tại sao AI cần sắp xếp dữ liệu trước khi huấn luyện.

Câu 5 (Hiểu): Trong trường hợp nào thì chi phí thời gian cho việc Sắp xếp lại danh sách KHÔNG mang lại hiệu quả (không nên sắp xếp)?

Câu 6 (Vận dụng): Cho dãy tên: [Yến, An, Cúc, Bình, Đạt]. Hãy thực hiện: a) Sắp xếp lại dãy tên theo bảng chữ cái; b) Mô phỏng tìm kiếm nhị phân tên 'Cúc'.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Thiết kế bài toán tra cứu danh bạ 10.000 học sinh toàn trường: So sánh hiệu quả giữa không sắp xếp vs có sắp xếp dữ liệu.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Sắp xếp lại danh sách điểm môn Tin học của lớp em theo thứ tự giảm dần trên Excel và áp dụng tìm kiếm điểm số `10`.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 28
BÀI 16. THUẬT TOÁN SẮP XẾP (MỤC 1: THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT - BUBBLE SORT)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích thuật toán sắp xếp nổi bọt; biểu diễn và mô phỏng hoạt động với bộ dữ liệu nhỏ.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Liệt kê các bước thực hiện quy trình so sánh và đổi chỗ liên tiếp để sắp xếp danh sách.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A1.3): Nhận biết thuật toán sắp xếp là nền tảng để máy tính tự động tổ chức và thứ tự hóa dữ liệu.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền từ thích hợp mô tả nguyên lý Thuật toán Sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort):

HỘP TỪ GỢI Ý: *So sánh cặp phần tử liền kề* | *Đổi chỗ (Swap)* | *Nổi lên đầu / Đáy* | *Nhiều vòng lặp* | *Thứ tự tăng dần*

1. Thuật toán sắp xếp nổi bọt thực hiện (1)..... hai phần tử đứng cạnh nhau trong danh sách.
2. Nếu hai phần tử đứng sai thứ tự yêu cầu, thuật toán tiến hành (2)..... vị trí của chúng.
3. Qua mỗi vòng lặp, phần tử nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) sẽ (3)..... về đúng vị trí cuối cùng.
4. Thuật toán lặp lại (4)..... cho đến khi không còn bất kỳ sự đổi chỗ nào xảy ra.
5. Kết quả thu được là một danh sách đã được sắp xếp theo (5)..... hoặc giảm dần.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Ý tưởng của thuật toán mô phỏng các bọt khí nhẹ hơn sẽ ..... lên trên mặt nước.

b) Muốn đổi chỗ giá trị của 2 biến A và B, ta cần sử dụng thêm một biến ..... làm trung gian.

c) Với dãy gồm N phần tử, vòng lặp sắp xếp nổi bọt thực hiện tối đa ..... lượt lặp.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Tình huống so sánh 2 phần tử liền kề A[i] và A[i+1])	CỘT B (Hành động của Sắp xếp nổi bọt tăng dần)
1) A[i] > A[i+1] (Số trước lớn hơn số sau)	a) Sai thứ tự! Thực hiện ĐỔI CHỖ A[i] và A[i+1].
2) A[i] <= A[i+1] (Số trước nhỏ hơn hoặc bằng)	b) Đúng thứ tự! GIỮ NGUYÊN không đổi chỗ.
3) Kết thúc 1 lượt duyệt từ dưới lên	c) Phần tử nhỏ nhất đã 'nổi' về vị trí đầu dãy.
4) Không có sự đổi chỗ nào trong cả lượt	d) Dãy đã sắp xếp xong! Dừng thuật toán sớm.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Cho dãy số: [5, 2, 8, 1]. Mô phỏng lượt lặp đầu tiên của Thuật toán Sắp xếp nổi bọt tăng dần. Dãy số thu được sau lượt 1 là gì?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Thuật toán sắp xếp nổi bọt thực hiện việc sắp xếp bằng cách nào?

A. Chia đôi dãy số liên tục. B. So sánh và đổi chỗ các cặp phần tử liền kề nếu sai thứ tự.
C. Chọn ngẫu nhiên phần tử đổi chỗ. D. Tìm phần tử nhỏ nhất đưa về đầu.

Câu 2 (Biết): Tên gọi 'Nổi bọt' (Bubble Sort) bắt nguồn từ hình ảnh thực tế nào?

A. Bọt xà phòng vỡ. B. Bọt khí nhẹ nổi lên mặt nước.
C. Bọt bia trào ra. D. Bong bóng bay trên trời.

Câu 3 (Biết): Cho dãy số [3, 1, 4]. Sau lần so sánh và đổi chỗ đầu tiên của thuật toán nổi bọt tăng dần, dãy số trở thành gì?

A. [1, 3, 4]. B. [3, 1, 4]. C. [4, 3, 1]. D. [1, 4, 3].

Câu 4 (Hiểu): Tại sao việc đổi chỗ 2 giá trị A và B lại bắt buộc phải dùng thêm cốc/biến trung gian C (tương tự tráo đổi nước ở 2 cốc)?

Câu 5 (Hiểu): Phân tích ưu điểm và hạn chế của thuật toán sắp xếp nổi bọt đối với bộ dữ liệu kích thước nhỏ vs lớn.

Câu 6 (Vận dụng): Cho dãy số: [9, 3, 5, 2]. Hãy mô phỏng chi tiết từng bước tráo đổi của thuật toán Sắp xếp nổi bọt để thu được dãy tăng dần.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Minh họa cách phần mềm AI sắp xếp bảng xếp hạng điểm thi của học sinh toàn trường bằng thuật toán nổi bọt.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành trải nghiệm: Cho 5 bạn học sinh đứng thành hàng ngang mang thẻ số lộn xộn. Lớp trưởng đóng vai thuật toán Nổi bọt thực hiện so sánh cặp bạn liền kề và tráo đổi vị trí.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....

PHIẾU HỌC TẬP TIN HỌC 7 - TIẾT 29
BÀI 16. THUẬT TOÁN SẮP XẾP (MỤC 2, 3: SẮP XẾP CHỌN & CHIA NHỎ BÀI TOÁN)

Họ và tên học sinh: ..... Lớp: 7/..... | Ngày học: ...../...../202... Yêu cầu cần đạt: Giải thích thuật toán sắp xếp chọn; nêu ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn.	**ĐIỂM SỐ & LỜI PHÊ** .....

Mục tiêu Năng lực số (CV 3456 - TC1.5.1): Xác định các bước chia nhỏ nhiệm vụ phức tạp thành các nhiệm vụ đơn giản hơn.

Mục tiêu Năng lực AI (Khung 3439 - 7.A2.5): Hiểu tư duy phân rã vấn đề (Decomposition) - phương pháp cốt lõi để xây dựng hệ thống AI giải bài toán lớn.

■ PHẦN A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC *(20 phút)*

Câu 1 [Dạng Kéo - Thả]: Điền từ thích hợp mô tả Thuật toán Sắp xếp chọn (Selection Sort) và Tư duy phân rã bài toán:

HỘP TỪ GỢI Ý: *Sắp xếp chọn (Selection Sort)* | *Tìm phần tử nhỏ nhất* | *Đổi chỗ về vị trí xét* | *Phân rã vấn đề (Decomposition)* | *Bài toán nhỏ hơn*

1. Thuật toán (1)..... thực hiện tìm giá trị nhỏ nhất trong phần chưa sắp xếp để đưa về đầu.
2. Tại mỗi bước i, thuật toán duyệt quét phần còn lại để (2).....
3. Sau khi tìm được phần tử nhỏ nhất, thuật toán tiến hành (3)..... với phần tử tại vị trí i.
4. Tư duy chia bài toán lớn thành các (4)..... giúp việc giải quyết trở nên dễ dàng và rõ ràng.
5. Trong Trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật này gọi là (5)..... - nền tảng để thiết lập các hệ thống xử lý phức tạp.

Câu 2 [Dạng Điền khuyết]: Hoàn thành các mệnh đề tri thức còn thiếu sau đây:

a) Khác với Nổi bọt đổi chỗ liên tục, Sắp xếp chọn chỉ thực hiện ..... lần đổi chỗ cho mỗi lượt duyệt.

b) Tư tưởng phân rã giúp chia bài toán sắp xếp N phần tử thành N-1 bước sắp xếp .....

c) Khi lập trình các mô hình AI lớn, các kỹ sư luôn chia hệ thống thành các module ..... độc lập.

Câu 3 [Dạng Nối cột]: Ghép mỗi nội dung ở Cột A với một nội dung phù hợp ở Cột B:

CỘT A (Bước xử lý bài toán lớn)	CỘT B (Bài toán nhỏ phân rã tương ứng)
1) Bài toán: Sắp xếp toàn bộ thư viện sách	a) Bài toán nhỏ: Sắp xếp từng kệ sách theo mã số.
2) Bài toán: Tìm kiếm từ trong từ điển	b) Bài toán nhỏ: Chia đôi trang từ điển để tìm.
3) Bài toán: Viết phần mềm quản lý học sinh	c) Bài toán nhỏ: Viết module Nhập điểm, module In ấn.
4) Bài toán: AI nhận diện khuôn mặt	d) Bài toán nhỏ: Phát hiện mắt, mũi, miệng riêng lẻ.

Câu 4 [Dạng Trả lời ngắn]: Cho dãy số: [7, 3, 9, 2, 5]. Lượt 1 của Sắp xếp chọn tìm thấy phần tử nhỏ nhất là bao nhiêu? Nó sẽ đổi chỗ với phần tử ở vị trí nào?

Trả lời:

.....
.....
.....
.....

■ PHẦN B. LUYỆN TẬP *(15 phút - 7 câu hỏi phân hóa)*

Câu 1 (Biết): Nguyên lý hoạt động của Thuật toán Sắp xếp chọn (Selection Sort) là gì?

A. Đổi chỗ các cặp phần tử liền kề. B. Tìm phần tử nhỏ nhất trong phần chưa sắp xếp và đổi chỗ về vị trí đúng.
C. Chọn ngẫu nhiên 2 phần tử đổi chỗ. D. Chia đôi dãy số liên tục.

Câu 2 (Biết): Ý nghĩa cốt lõi của việc 'Chia một bài toán thành các bài toán nhỏ hơn' là gì?

A. Làm bài toán phức tạp hơn. B. Giúp bài toán dễ hiểu, dễ cài đặt và dễ giải quyết hơn.
C. Tốn nhiều bộ nhớ hơn. D. Không có ý nghĩa gì.

Câu 3 (Biết): Cho dãy số [5, 1, 4, 2]. Sau lượt 1 của Sắp xếp chọn tăng dần, số 1 nhỏ nhất được đưa về đầu, dãy trở thành gì?

A. [1, 5, 4, 2]. B. [1, 2, 4, 5]. C. [5, 1, 4, 2]. D. [2, 1, 4, 5].

Câu 4 (Hiểu): So sánh sự khác nhau cơ bản về cách tráo đổi vị trí giữa Thuật toán Sắp xếp nổi bọt và Thuật toán Sắp xếp chọn.

Câu 5 (Hiểu): Tại sao Tư duy phân rã vấn đề (Decomposition) lại được xem là 1 trong 4 trụ cột quan trọng nhất của Tư duy máy tính (Computational Thinking)?

Câu 6 (Vận dụng): Cho dãy số: [8, 4, 1, 6, 3]. Hãy mô phỏng từng bước của Thuật toán Sắp xếp chọn để sắp xếp dãy theo thứ tự tăng dần.

Câu 7 (Vận dụng - AI): Áp dụng tư duy phân rã bài toán: Phân tích bài toán 'Xây dựng website học tập thông minh' thành 4 bài toán nhỏ chi tiết.

■ PHẦN C. VẬN DỤNG THỰC TẾ *(10 phút - Nhiệm vụ mở rộng)*

Nhiệm vụ: Thực hành: Lập danh sách điểm trung bình của 6 bạn trong nhóm em. Mô phỏng trên giấy thuật toán Sắp xếp chọn để xếp hạng từ cao xuống thấp.

NỘI DUNG GHI CHÉP BÁO CÁO	KẾT QUẢ / SẢN PHẨM THU HOẠCH
- Địa điểm / Hoạt động thực hiện: ..... - Dụng cụ / Công cụ số sử dụng:	- Bài học rút ra / Sản phẩm tạo lập: ..... - Đánh giá của nhóm / Gia đình: .....